
樱井纯《现代量子力学》习题整理与解答

Sakurai Modern Quantum Mechanics: Exercises and Solutions

樱井纯《*Modern Quantum Mechanics*》课本习题与解答: 基本概念, 量子动力学, 角动量理论

RongYu

量子力学系列讲义

2026.8.1

Contents

1	第一章 基本概念	2
2	第二章 量子动力学	27
3	第三章 角动量理论	57
	技巧总结	83

第一章 基本概念

习题 1.1

证明

$$[AB, CD] = -AC\{D, B\} + A\{C, B\}D - C\{D, A\}B + \{C, A\}DB.$$

解答

解题思路：只需把反对易子全部展开，并保持算符次序不变。

详细推导：

$$\begin{aligned} & -AC\{D, B\} + A\{C, B\}D - C\{D, A\}B + \{C, A\}DB \\ &= -ACDB - ACBD + ACBD + ABCD - CDAB - CADB + CADB + ACDB \\ &= ABCD - CDAB = [AB, CD]. \end{aligned}$$

结果：题中恒等式成立；关键是中间四项两两抵消，不能交换不对易算符的次序。

习题 1.2

假定一个 2×2 矩阵 X （不一定是厄米或么正矩阵）被写成

$$X = a_0 + \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{a},$$

其中 a_0 和 $a_{1,2,3}$ 都是数。

(a) a_0 和 a_k ($k = 1, 2, 3$) 与 $\text{tr}(X)$ 和 $\text{tr}(\sigma_k X)$ 有什么样的关系？

(b) 利用矩阵元 X_{ij} 求出 a_0 和 a_k 。

解答

解题思路：用 Pauli 矩阵的迹正交关系

$$\text{tr} \sigma_i = 0, \quad \text{tr}(\sigma_i \sigma_j) = 2\delta_{ij}.$$

详细推导：若

$$X = a_0 I + \sum_{k=1}^3 a_k \sigma_k,$$

则取迹得

$$\text{tr} X = 2a_0, \quad \text{tr}(\sigma_k X) = 2a_k.$$

所以

$$a_0 = \frac{1}{2} \text{tr} X, \quad a_k = \frac{1}{2} \text{tr}(\sigma_k X).$$

写成矩阵元,

$$X = \begin{pmatrix} a_0 + a_3 & a_1 - ia_2 \\ a_1 + ia_2 & a_0 - a_3 \end{pmatrix}.$$

因此

$$a_0 = \frac{X_{11} + X_{22}}{2}, \quad a_3 = \frac{X_{11} - X_{22}}{2}, \quad a_1 = \frac{X_{12} + X_{21}}{2}, \quad a_2 = \frac{X_{21} - X_{12}}{2i}.$$

结果: 任意 2×2 矩阵都可唯一分解到 $\{I, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\}$ 上。

习题 1.3

证明一个 2×2 矩阵 $\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{a}$ 的行列式在如下变换中不变:

$$\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{a} \rightarrow \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{a}' \equiv \exp\left(\frac{i\boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{n}}\phi}{2}\right) \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{a} \exp\left(-\frac{i\boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{n}}\phi}{2}\right).$$

当 $\hat{\mathbf{n}}$ 沿 z 正方向时, 利用 a_k 求出 a'_k 并解释你的结果。

解答

解题思路: 该变换是相似变换, 行列式必不变; 再对 $\hat{\mathbf{n}} = \hat{\mathbf{z}}$ 直接计算分量。

详细推导: 令

$$U = \exp\left(\frac{i\boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{n}}\phi}{2}\right), \quad \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{a}' = U(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{a})U^{-1}.$$

于是

$$\det(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{a}') = \det U \det(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{a}) \det U^{-1} = \det(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{a}).$$

若 $\hat{\mathbf{n}} = \hat{\mathbf{z}}$, 则

$$U = \begin{pmatrix} e^{i\phi/2} & 0 \\ 0 & e^{-i\phi/2} \end{pmatrix},$$

而

$$\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_z & a_x - ia_y \\ a_x + ia_y & -a_z \end{pmatrix}.$$

相似变换给出

$$a'_x - ia'_y = e^{i\phi}(a_x - ia_y), \quad a'_z = a_z.$$

比较实部和虚部,

$$a'_x = a_x \cos \phi + a_y \sin \phi, \quad a'_y = -a_x \sin \phi + a_y \cos \phi, \quad a'_z = a_z.$$

结果: 行列式不变, 因为它是相似变换不变量; 对 z 轴情形, $\mathbf{a}$ 的横向分量按绕 z 轴的转动混合, 符号由这里采用的 $U(\cdot)U^{-1}$ 约定决定。

习题 1.4

利用左矢-右矢代数规则证明或计算下列各式：

- (a) $\text{tr}(XY) = \text{tr}(YX)$, 其中 X 和 Y 都是算符。
- (b) $(XY)^\dagger = Y^\dagger X^\dagger$, 其中 X 和 Y 都是算符。
- (c) 在左矢-右矢形式下 $\exp[i f(A)] = ?$ 其中 A 是厄米算符, 其本征值是已知的。
- (d) $\sum_{a'} \psi_{a'}^*(\mathbf{x}') \psi_{a'}(\mathbf{x}'')$, 其中 $\psi_{a'}(\mathbf{x}') = \langle \mathbf{x}' | a' \rangle$ 。

解答

解题思路：插入任意完备正交基, 并使用谱分解。

详细推导：取完备基 $\{|n\rangle\}$,

$$\text{tr}(XY) = \sum_n \langle n | XY | n \rangle = \sum_{n,m} \langle n | X | m \rangle \langle m | Y | n \rangle.$$

交换求和指标得

$$\text{tr}(XY) = \sum_{m,n} \langle m | Y | n \rangle \langle n | X | m \rangle = \text{tr}(YX).$$

对任意 $|\alpha\rangle, |\beta\rangle$,

$$\langle \alpha | (XY)^\dagger | \beta \rangle = \langle \beta | XY | \alpha \rangle^* = \sum_\gamma \langle \beta | X | \gamma \rangle^* \langle \gamma | Y | \alpha \rangle^* = \langle \alpha | Y^\dagger X^\dagger | \beta \rangle,$$

故 $(XY)^\dagger = Y^\dagger X^\dagger$ 。

若

$$A = \sum_{a'} a' |a'\rangle \langle a'|,$$

则

$$\exp[i f(A)] = \sum_{a'} e^{i f(a')} |a'\rangle \langle a'|.$$

最后,

$$\sum_{a'} \psi_{a'}^*(\mathbf{x}') \psi_{a'}(\mathbf{x}'') = \sum_{a'} \langle a' | \mathbf{x}' \rangle \langle \mathbf{x}'' | a' \rangle = \langle \mathbf{x}'' | \mathbf{x}' \rangle = \delta^{(3)}(\mathbf{x}'' - \mathbf{x}').$$

结果：四个结论分别来自迹的循环性、厄米共轭反序、谱函数演算和完备性。

习题 1.5

- (a) 考虑两个右矢 $|\alpha\rangle$ 和 $|\beta\rangle$ 。假定 $\langle a' | \alpha \rangle, \langle a'' | \alpha \rangle, \dots$ 和 $\langle a' | \beta \rangle, \langle a'' | \beta \rangle, \dots$ 均为已知, 其中 $|a'\rangle, |a''\rangle, \dots$ 组成基右矢的完备集。求在该基下算符 $|\alpha\rangle \langle \beta|$ 的矩阵表示。
- (b) 现在考虑一个自旋 $\frac{1}{2}$ 系统, 设 $|\alpha\rangle$ 和 $|\beta\rangle$ 分别为 $|s_z = \hbar/2\rangle$ 和 $|s_x = \hbar/2\rangle$ 态。写出在通常 (s_z 对角) 的基下, 与 $|\alpha\rangle \langle \beta|$ 对应的方阵的显示式。

解答

解题思路：外积算符的矩阵元是左、右两个态在同一基下分量的乘积。

详细推导：在 $\{|a_i\rangle\}$ 基中，

$$\langle a_i|\alpha\rangle\langle\beta|a_j\rangle=\langle a_i|\alpha\rangle\langle\beta|a_j\rangle.$$

若记 $\alpha_i=\langle a_i|\alpha\rangle$ 、 $\beta_j=\langle a_j|\beta\rangle$ ，则矩阵为

$$(|\alpha\rangle\langle\beta|)_{ij}=\alpha_i\beta_j^*.$$

对自旋 $\frac{1}{2}$ ，

$$|\alpha\rangle=|+z\rangle=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \quad |\beta\rangle=|+x\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}.$$

故

$$|\alpha\rangle\langle\beta|=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1&1\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix}.$$

结果：外积矩阵是列矢 α 与行矢 $\beta^\dagger$ 的乘积。

习题 1.6

假定 $|i\rangle$ 和 $|j\rangle$ 都是某厄米算符 A 的本征右矢。在什么条件下 $|i\rangle+|j\rangle$ 也是 A 的一个本征右矢。证明答案的正确性。

解答

解题思路：直接把 A 作用到线性组合上，再与本征值方程比较。

详细推导：设

$$A|i\rangle=a_i|i\rangle, \quad A|j\rangle=a_j|j\rangle.$$

若 $|i\rangle+|j\rangle$ 是本征右矢，存在 a 使

$$A(|i\rangle+|j\rangle)=a(|i\rangle+|j\rangle).$$

于是

$$(a_i-a)|i\rangle+(a_j-a)|j\rangle=0.$$

当 $|i\rangle, |j\rangle$ 线性无关时，必须

$$a_i=a_j=a.$$

若其中一个系数实际为零，则退化为单个本征态的平凡情形。

结果：非平凡条件是 $|i\rangle$ 与 $|j\rangle$ 属于同一个本征值，即存在简并。

习题 1.7

考虑被厄米算符 A 的本征右矢 $\{|a'\rangle\}$ 所张的一个右矢空间。不存在任何简并。

(a) 证明

$$\prod_{a'}(A-a')$$

是零算符。

(b) 解释

$$\prod_{a'' \neq a'} \frac{(A - a'')}{(a' - a'')}$$

的意义。

(c) 令 A 等于自旋 $\frac{1}{2}$ 系统的 S_z ，用它解释 (a) 与 (b)。

解答

解题思路：对每一个本征右矢检查算符作用；完备性再把结论推广到全空间。

详细推导：对任意本征右矢 $|a_k\rangle$ ，

$$\prod_{a'} (A - a') |a_k\rangle = \prod_{a'} (a_k - a') |a_k\rangle = 0,$$

因为乘积中有一项 $a' = a_k$ 。无简并且本征右矢完备，所以该乘积是零算符。
对第二个算符

$$P_{a'} = \prod_{a'' \neq a'} \frac{A - a''}{a' - a''},$$

作用于 $|a_k\rangle$ 得

$$P_{a'} |a_k\rangle = \prod_{a'' \neq a'} \frac{a_k - a''}{a' - a''} |a_k\rangle = \delta_{a' a_k} |a_k\rangle.$$

故 $P_{a'} = |a'\rangle \langle a'|$ 是投影算符。

若 $A = S_z$ ，本征值为 $\pm \hbar/2$ ，

$$(S_z - \hbar/2)(S_z + \hbar/2) = 0,$$

且

$$P_+ = \frac{S_z + \hbar/2}{\hbar}, \quad P_- = \frac{-S_z + \hbar/2}{\hbar}.$$

结果：(a) 是有限维谱的最小多项式关系；(b) 是谱投影算符。

习题 1.8

利用 $|+\rangle$ 和 $|-\rangle$ 的正交性证明

$$\begin{aligned} [S_i, S_j] &= i\varepsilon_{ijk} \hbar S_k, \\ \{S_i, S_j\} &= \left(\frac{\hbar^2}{2}\right) \delta_{ij}, \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} S_x &= \frac{\hbar}{2}(|+\rangle \langle -| + |-\rangle \langle +|), \\ S_y &= \frac{i\hbar}{2}(-|+\rangle \langle -| + |-\rangle \langle +|), \\ S_z &= \frac{\hbar}{2}(|+\rangle \langle +| - |-\rangle \langle -|). \end{aligned}$$

解答

解题思路：把 $|+\rangle, |-\rangle$ 等看作矩阵单位 E_{+-} ，用 $E_{ab}E_{cd} = \delta_{bc}E_{ad}$ 。

详细推导：在 $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ 基中，

$$S_x = \frac{\hbar}{2}\sigma_x, \quad S_y = \frac{\hbar}{2}\sigma_y, \quad S_z = \frac{\hbar}{2}\sigma_z.$$

由正交性 $\langle+|-\rangle = 0$ 、 $\langle\pm|\pm\rangle = 1$ 可直接得到

$$\sigma_i\sigma_j = \delta_{ij}I + i\varepsilon_{ijk}\sigma_k.$$

因此

$$[S_i, S_j] = \frac{\hbar^2}{4}[\sigma_i, \sigma_j] = \frac{\hbar^2}{4}(2i\varepsilon_{ijk}\sigma_k) = i\hbar\varepsilon_{ijk}S_k,$$

并且

$$\{S_i, S_j\} = \frac{\hbar^2}{4}\{\sigma_i, \sigma_j\} = \frac{\hbar^2}{4}(2\delta_{ij}I) = \frac{\hbar^2}{2}\delta_{ij}I.$$

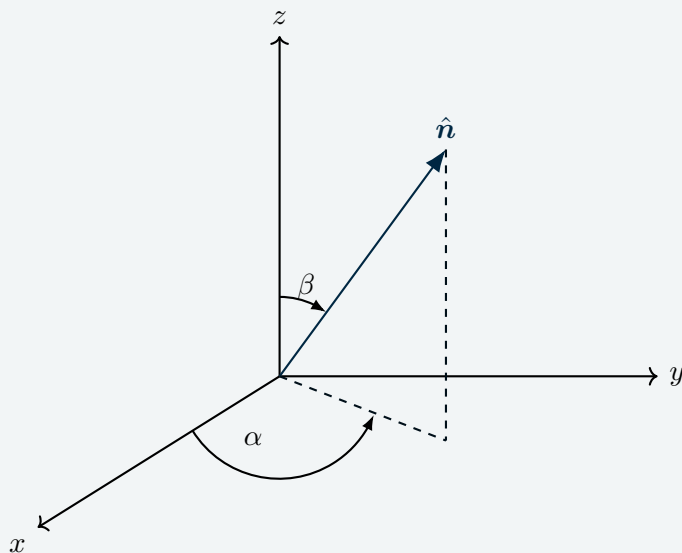
结果：三个 S_i 正是自旋 $\frac{1}{2}$ 的角动量算符，满足标准角动量代数。

习题 1.9

构造一个这样的 $|\mathbf{S} \cdot \hat{\mathbf{n}}; +\rangle$ 态，使其满足

$$\mathbf{S} \cdot \hat{\mathbf{n}} |\mathbf{S} \cdot \hat{\mathbf{n}}; +\rangle = \left(\frac{\hbar}{2}\right) |\mathbf{S} \cdot \hat{\mathbf{n}}; +\rangle,$$

其中 $\hat{\mathbf{n}}$ 由附图中所示的角度表征。把你的答案表示为 $|+\rangle$ 和 $|-\rangle$ 的线性组合。



[注：答案是

$$\cos\left(\frac{\beta}{2}\right)|+\rangle + \sin\left(\frac{\beta}{2}\right)e^{i\alpha}|-\rangle.$$

但是不要只是证明这个答案满足上述本征值方程，而是要把这个问题作为直接的本征值问题处理。再有，不要使用我们将在本书稍后介绍的转动算符。]

解答

解题思路：按题意把问题作为 2×2 本征值问题来解。

详细推导：对

$$\hat{n} = (\sin \beta \cos \alpha, \sin \beta \sin \alpha, \cos \beta),$$

有

$$\mathbf{S} \cdot \hat{n} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \cos \beta & \sin \beta e^{-i\alpha} \\ \sin \beta e^{i\alpha} & -\cos \beta \end{pmatrix}.$$

设

$$|\mathbf{S} \cdot \hat{n}; +\rangle = c_+ |+\rangle + c_- |-\rangle.$$

本征值方程给出

$$(\cos \beta - 1)c_+ + \sin \beta e^{-i\alpha} c_- = 0.$$

所以

$$\frac{c_-}{c_+} = e^{i\alpha} \frac{1 - \cos \beta}{\sin \beta} = e^{i\alpha} \tan \frac{\beta}{2}.$$

归一化条件 $|c_+|^2 + |c_-|^2 = 1$ 令

$$c_+ = \cos \frac{\beta}{2}, \quad c_- = e^{i\alpha} \sin \frac{\beta}{2},$$

整体相位已取为零。

结果：

$$|\mathbf{S} \cdot \hat{n}; +\rangle = \cos \frac{\beta}{2} |+\rangle + e^{i\alpha} \sin \frac{\beta}{2} |-\rangle.$$

习题 1.10

一个双态系统其哈密顿算符由下式给出

$$H = a(|1\rangle\langle 1| - |2\rangle\langle 2| + |1\rangle\langle 2| + |2\rangle\langle 1|),$$

其中 a 是一个数，其量纲为能量。求能量的本征值和相应的能量本征右矢（作为 $|1\rangle$ 和 $|2\rangle$ 的线性组合）。

解答

解题思路：在 $\{|1\rangle, |2\rangle\}$ 基下把哈密顿量写成矩阵并对角化。

详细推导：

$$H \doteq a \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

特征方程为

$$\det \begin{pmatrix} a - E & a \\ a & -a - E \end{pmatrix} = E^2 - 2a^2 = 0,$$

所以

$$E_{\pm} = \pm \sqrt{2} a.$$

对 $E_+ = \sqrt{2}a$,

$$(1 - \sqrt{2})c_1 + c_2 = 0 \Rightarrow c_2 = (\sqrt{2} - 1)c_1.$$

对 $E_- = -\sqrt{2}a$,

$$(1 + \sqrt{2})c_1 + c_2 = 0 \Rightarrow c_2 = -(\sqrt{2} + 1)c_1.$$

归一化后

$$|E_+\rangle = \frac{|1\rangle + (\sqrt{2} - 1)|2\rangle}{\sqrt{4 - 2\sqrt{2}}}, \quad |E_-\rangle = \frac{|1\rangle - (\sqrt{2} + 1)|2\rangle}{\sqrt{4 + 2\sqrt{2}}}.$$

结果：能量本征值为 $\pm\sqrt{2}a$ ，对应本征右矢如上。

习题 1.11

一个双态系统的哈密顿量由下式给出

$$H = H_{11}|1\rangle\langle 1| + H_{22}|2\rangle\langle 2| + H_{12}[|1\rangle\langle 2| + |2\rangle\langle 1|],$$

其中 H_{11} 、 H_{22} 和 H_{12} 都是有着能量量纲的实数， $|1\rangle$ 和 $|2\rangle$ 是某个可观测测量 ($\neq H$) 的本征右矢。求能量的本征右矢和相应的能量本征值。核实你的答案对于 $H_{12} = 0$ 是合理的。

(你不需要从头解这个问题。下列事实可以不加证明地使用：

$$(\mathbf{S} \cdot \hat{\mathbf{n}})|\hat{\mathbf{n}}; +\rangle = \frac{\hbar}{2}|\hat{\mathbf{n}}; +\rangle,$$

而 $|\hat{\mathbf{n}}; +\rangle$ 由下式给定

$$|\hat{\mathbf{n}}; +\rangle = \cos \frac{\beta}{2}|+\rangle + e^{i\alpha} \sin \frac{\beta}{2}|-\rangle,$$

其中 β 和 α 分别为表征 $\hat{\mathbf{n}}$ 的极角和方位角。在习题 1.9 的附图中给出了这些角度的定义。)

解答

解题思路：把二能级哈密顿量写成单位矩阵加 Pauli 矩阵线性组合。

详细推导：在 $\{|1\rangle, |2\rangle\}$ 基下

$$H = \begin{pmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{12} & H_{22} \end{pmatrix} = E_0 I + H_{12}\sigma_x + \delta\sigma_z,$$

其中

$$E_0 = \frac{H_{11} + H_{22}}{2}, \quad \delta = \frac{H_{11} - H_{22}}{2}.$$

令

$$\Omega = \sqrt{\delta^2 + H_{12}^2}, \quad \cos \beta = \frac{\delta}{\Omega}, \quad \sin \beta = \frac{H_{12}}{\Omega}.$$

则

$$H = E_0 I + \Omega \boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{n}}, \quad \hat{\mathbf{n}} = (\sin \beta, 0, \cos \beta).$$

由自旋 $\frac{1}{2}$ 的本征态公式,

$$|E_+\rangle = \cos \frac{\beta}{2} |1\rangle + \sin \frac{\beta}{2} |2\rangle,$$

$$|E_-\rangle = -\sin \frac{\beta}{2} |1\rangle + \cos \frac{\beta}{2} |2\rangle,$$

对应

$$E_{\pm} = E_0 \pm \Omega = \frac{H_{11} + H_{22}}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{H_{11} - H_{22}}{2}\right)^2 + H_{12}^2}.$$

检验: 若 $H_{12} = 0$, 则 $\beta = 0$ 或 π , 本征态退回 $|1\rangle, |2\rangle$, 能量退回 H_{11}, H_{22} 。

习题 1.12

已知一个自旋 $\frac{1}{2}$ 的系统处于 $\mathbf{S} \cdot \hat{\mathbf{n}}$ 的一个本征态, 其本征值为 $\hbar/2$, 其中 $\hat{\mathbf{n}}$ 为 xz 平面上的一个单位矢量, 与正 z 轴夹 γ 角。

(a) 假定已测得 S_x , 得到 $+\hbar/2$ 的概率是什么?

(b) 计算 S_x 的弥散度, 即

$$\langle (S_x - \langle S_x \rangle)^2 \rangle.$$

(为了让你自己放心起见, 验证在 $\gamma = 0, \pi/2$ 和 π 等特殊情况下的答案。)

解答

解题思路: $\hat{\mathbf{n}}$ 在 xz 平面内, 所以方位角为零。

详细推导: 初态为

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\gamma}{2} |+z\rangle + \sin \frac{\gamma}{2} |-z\rangle.$$

又

$$|+x\rangle = \frac{|+z\rangle + |-z\rangle}{\sqrt{2}}.$$

因此

$$P(S_x = +\hbar/2) = |\langle +x | \psi \rangle|^2 = \frac{1}{2} \left(\cos \frac{\gamma}{2} + \sin \frac{\gamma}{2} \right)^2 = \frac{1 + \sin \gamma}{2}.$$

另一方面, 自旋沿 $\hat{\mathbf{n}}$ 的纯态满足

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \frac{\hbar}{2} \hat{\mathbf{n}},$$

故

$$\langle S_x \rangle = \frac{\hbar}{2} \sin \gamma, \quad \langle S_x^2 \rangle = \frac{\hbar^2}{4}.$$

于是

$$\langle (\Delta S_x)^2 \rangle = \frac{\hbar^2}{4} - \frac{\hbar^2}{4} \sin^2 \gamma = \frac{\hbar^2}{4} \cos^2 \gamma.$$

检验: $\gamma = 0, \pi$ 时概率为 $1/2$; $\gamma = \pi/2$ 时概率为 1 且弥散度为零。

习题 1.13

一束自旋 $\frac{1}{2}$ 的原子通过如下一系列斯特恩-盖拉赫类的测量：

- 第一次测量留存 $s_z = \hbar/2$ 的原子而舍弃 $s_z = -\hbar/2$ 的原子。
- 第二次测量留存 $s_n = \hbar/2$ 的原子而舍弃 $s_n = -\hbar/2$ 的原子，其中 s_n 是算符 $\mathbf{S} \cdot \hat{n}$ 的本征值，而 $\hat{n}$ 在 xz 平面上与 z 轴夹角为 β 。
- 第三次测量留存 $s_z = -\hbar/2$ 的原子而舍弃 $s_z = \hbar/2$ 的原子。

当第一次测量存活下的 $s_z = \hbar/2$ 束流归一化到 1 时，找到 $s_z = -\hbar/2$ 束流的强度是什么？如果我们想使最后找到 $s_z = -\hbar/2$ 束流的强度取最大值，我们必须怎样设置第二次测量仪器取向？

解答

解题思路：每一次 Stern-Gerlach 选择都对应一次投影，强度等于连续投影概率之积。
详细推导：第一次以后归一化为 $|+z\rangle$ 。第二次保留

$$|+n\rangle = \cos \frac{\beta}{2} |+z\rangle + \sin \frac{\beta}{2} |-z\rangle.$$

通过第二次的概率为

$$|\langle +n | +z \rangle|^2 = \cos^2 \frac{\beta}{2}.$$

通过第二次后态为 $|+n\rangle$ ，第三次保留 $|-z\rangle$ ，概率为

$$|\langle -z | +n \rangle|^2 = \sin^2 \frac{\beta}{2}.$$

所以最终强度

$$I = \cos^2 \frac{\beta}{2} \sin^2 \frac{\beta}{2} = \frac{1}{4} \sin^2 \beta.$$

结果：最大强度为 $1/4$ ，在 $\beta = \pi/2$ 时取得，即第二个仪器取向与 z 轴成直角。

习题 1.14

量子力学中某一可观测量有如下的 3×3 矩阵表示

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- 求这个可观测量的归一化本征矢和相应的本征值。有简并存在吗？
- 给出一个与上述结果相关的物理实例。

解答

解题思路：该矩阵正是自旋 1 的 $S_x/\hbar$ 表示。

详细推导：令

$$M = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

直接求解 $M\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ 得

$$\lambda_+ = 1, \quad \mathbf{v}_+ = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/\sqrt{2} \\ 1/2 \end{pmatrix};$$

$$\lambda_0 = 0, \quad \mathbf{v}_0 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 0 \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix};$$

$$\lambda_- = -1, \quad \mathbf{v}_- = \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/\sqrt{2} \\ 1/2 \end{pmatrix}.$$

三个本征值互不相同，所以没有简并。

结果：本题的物理实例是自旋 1 粒子在 S_z 对角基下的 $S_x/\hbar$ 矩阵。

习题 1.15

设 A 和 B 是两个可观测量。假定 A 和 B 的共同本征右矢 $\{|a', b'\rangle\}$ 构成一组正交完备的基右矢集合，我们是否总可以得出结论

$$[A, B] = 0?$$

如果你的答案是可以，证明这一论断。如果你的答案是不可以，举出一个反例。

解答

解题思路：若存在完备共同本征基，则两个算符在该基上同时对角。

详细推导：对任意共同本征右矢，

$$A|a', b'\rangle = a'|a', b'\rangle, \quad B|a', b'\rangle = b'|a', b'\rangle.$$

于是

$$AB|a', b'\rangle = a'b'|a', b'\rangle, \quad BA|a', b'\rangle = b'a'|a', b'\rangle.$$

两者相等。由于 $\{|a', b'\rangle\}$ 完备，任意态都能按它展开，所以

$$[A, B]|\psi\rangle = 0$$

对任意 $|\psi\rangle$ 成立。

结果：可以得出 $[A, B] = 0$ 。简并并不破坏结论，因为题设已经给出了一组完备的共同本征右矢。

习题 1.16

两个厄米算符反对易

$$\{A, B\} = AB + BA = 0.$$

能够存在一个 A 和 B 的同时（即，共同）的本征右矢吗？证明或举例说明你的论断。

解答

解题思路：假设存在共同本征右矢，然后把反对易关系作用在它上面。

详细推导：若

$$A|\psi\rangle = a|\psi\rangle, \quad B|\psi\rangle = b|\psi\rangle,$$

则

$$0 = \{A, B\}|\psi\rangle = (AB + BA)|\psi\rangle = 2ab|\psi\rangle.$$

非零态 $|\psi\rangle$ 要求

$$ab = 0.$$

因此共同本征右矢只有在至少一个对应本征值为零时才可能存在。

例子与结论：对 $A = \sigma_x, B = \sigma_z$ ，有 $\{A, B\} = 0$ ，但本征值均为 ± 1 ，所以不存在共同本征右矢。若某个算符有零本征值，则零本征子空间中可能出现共同本征态。

习题 1.17

已知两个可观测测量 A_1 和 A_2 均不显含时间，且相互不对易

$$[A_1, A_2] \neq 0,$$

我们还知道 A_1 和 A_2 均与哈密顿量对易：

$$[A_1, H] = 0, \quad [A_2, H] = 0.$$

证明，在一般情况下，能量本征态是简并的。存在例外吗？作为一个例子你可以考虑中心力问题 $H = \mathbf{p}^2/2m + V(r)$ ，在那里取 $A_1 \rightarrow L_z, A_2 \rightarrow L_x$ 。

解答

解题思路：与 H 对易的算符把一个能量本征子空间映到同一个能量本征子空间内。

详细推导：若

$$H|E\rangle = E|E\rangle, \quad [A_i, H] = 0,$$

则

$$H(A_i|E\rangle) = A_i H|E\rangle = E(A_i|E\rangle).$$

所以 $A_i|E\rangle$ 仍在能量 E 的本征子空间内。若该能级非简并，则该子空间一维，必有

$$A_1|E\rangle = a_1|E\rangle, \quad A_2|E\rangle = a_2|E\rangle,$$

从而

$$[A_1, A_2]|E\rangle = 0.$$

因此若在某些态上 $[A_1, A_2]$ 真正不为零，相关能级不能都是一维，必须出现简并。

例外：若某一特殊态被对易子湮灭，或只有一维表示参与，则该能级可非简并。中心力场中 $[H, L_i] = 0$ 而 $[L_x, L_z] \neq 0$ ，故固定 $l > 0$ 的能级关于 m 简并； $l = 0$ 是例外。

习题 1.18

(a) 推导施瓦茨不等式的最简单的方法如下。首先注意到，对于任何复数 λ 都有

$$(\langle \alpha | + \lambda^* \langle \beta |) \cdot (|\alpha\rangle + \lambda |\beta\rangle) \geq 0.$$

然后，选择 λ ，使得上面的这个不等式约化为施瓦茨不等式。

(b) 证明，如果在 λ 为纯虚数的情况下，问题所涉及的态满足

$$\Delta A |\alpha\rangle = \lambda \Delta B |\alpha\rangle,$$

则推广的不确定度关系中的等号成立。

(c) 利用通常的波动力学规则进行的直接计算可证明，由下式给出的高斯型波包

$$\langle x' | \alpha \rangle = (2\pi d^2)^{-1/4} \exp \left[\frac{i\langle p \rangle x'}{\hbar} - \frac{(x' - \langle x \rangle)^2}{4d^2} \right]$$

满足最小不确定度关系

$$\sqrt{\langle (\Delta x)^2 \rangle} \sqrt{\langle (\Delta p)^2 \rangle} = \frac{\hbar}{2}.$$

证明这样的一个小高斯型波包的确满足

$$\langle x' | \Delta x | \alpha \rangle = (\text{虚数}) \langle x' | \Delta p | \alpha \rangle$$

的要求，与 (b) 相符。

解答

解题思路：Schwarz 不等式来自范数非负；不确定关系等号来自两个偏差态线性相关。

详细推导：对任意复数 λ ，

$$0 \leq \| |\alpha\rangle + \lambda |\beta\rangle \|^2 = \langle \alpha | \alpha \rangle + \lambda \langle \alpha | \beta \rangle + \lambda^* \langle \beta | \alpha \rangle + |\lambda|^2 \langle \beta | \beta \rangle.$$

取

$$\lambda = -\frac{\langle \beta | \beta \rangle \alpha}{\langle \beta | \beta \rangle \beta},$$

得

$$\langle \alpha | \alpha \rangle \langle \beta | \beta \rangle \geq |\langle \beta | \alpha \rangle|^2.$$

令

$$|u\rangle = \Delta A |\alpha\rangle, \quad |v\rangle = \Delta B |\alpha\rangle.$$

Schwarz 等号成立当且仅当 $|u\rangle = \lambda |v\rangle$ 。若 λ 为纯虚数，则协方差实部为零，推广不确定关系退化为对易子项且取等号。

对高斯波包

$$\psi(x') = (2\pi d^2)^{-1/4} \exp \left[\frac{i\langle p \rangle x'}{\hbar} - \frac{(x' - \langle x \rangle)^2}{4d^2} \right],$$

有

$$\langle x' | \Delta x | \alpha \rangle = (x' - \langle x \rangle) \psi(x'),$$

并且

$$\langle x' | \Delta p | \alpha \rangle = \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x'} - \langle p \rangle \right) \psi(x') = \frac{i\hbar}{2d^2} (x' - \langle x \rangle) \psi(x').$$

因此

$$\langle x' | \Delta x | \alpha \rangle = -\frac{2id^2}{\hbar} \langle x' | \Delta p | \alpha \rangle.$$

结果：系数为纯虚数，所以高斯波包满足最小不确定度条件。

习题 1.19

(a) 计算

$$\langle (\Delta S_x)^2 \rangle \equiv \langle S_x^2 \rangle - \langle S_x \rangle^2,$$

其中的期待值取自 $S_z +$ 态。在 $A \rightarrow S_x$, $B \rightarrow S_y$ 的情况下，用你的结果检验推广的不确定度关系

$$\langle (\Delta A)^2 \rangle \langle (\Delta B)^2 \rangle \geq \frac{1}{4} |\langle [A, B] \rangle|^2.$$

(b) 对 $S_x +$ 态，在 $A \rightarrow S_x$, $B \rightarrow S_y$ 的情况下检验这个不确定度关系。

解答

解题思路：自旋 $\frac{1}{2}$ 中 $S_i^2 = \hbar^2/4$ ，所以只需求一阶期待值。

详细推导：对 S_z 的 $+$ 态，

$$\langle S_x \rangle = \langle S_y \rangle = 0, \quad \langle S_x^2 \rangle = \langle S_y^2 \rangle = \frac{\hbar^2}{4}.$$

故

$$\langle (\Delta S_x)^2 \rangle \langle (\Delta S_y)^2 \rangle = \frac{\hbar^4}{16}.$$

而

$$[S_x, S_y] = i\hbar S_z, \quad \frac{1}{4} |\langle [S_x, S_y] \rangle|^2 = \frac{1}{4} \left| i\hbar \frac{\hbar}{2} \right|^2 = \frac{\hbar^4}{16}.$$

等号成立。

对 S_x 的 $+$ 态，

$$\langle (\Delta S_x)^2 \rangle = 0, \quad \langle (\Delta S_y)^2 \rangle = \frac{\hbar^2}{4},$$

且 $\langle S_z \rangle = 0$ ，所以不确定关系给出 $0 \geq 0$ 。

结果：两种情形都满足不确定度关系；第一种取非平凡等号，第二种取平凡等号。

习题 1.20

找出使不确定度乘积

$$\langle (\Delta S_x)^2 \rangle \langle (\Delta S_y)^2 \rangle$$

取最大值的右矢 $|+\rangle$ 和 $|-\rangle$ 的线性组合。直接证明，你所找到的这个线性组合不破坏 S_x 和 S_y 的不确定度关系。

解答

解题思路：用 Bloch 矢量表示任意纯态。

详细推导：任意自旋 $\frac{1}{2}$ 纯态满足

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \frac{\hbar}{2} \mathbf{n}, \quad |\mathbf{n}| = 1.$$

又 $S_i^2 = \hbar^2/4$, 故

$$\langle (\Delta S_i)^2 \rangle = \frac{\hbar^2}{4} (1 - n_i^2).$$

于是

$$\langle (\Delta S_x)^2 \rangle \langle (\Delta S_y)^2 \rangle = \frac{\hbar^4}{16} (1 - n_x^2)(1 - n_y^2).$$

在约束 $n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 = 1$ 下，最大值显然在

$$n_x = n_y = 0, \quad n_z = \pm 1$$

取得。对应态即 $|+\rangle$ 或 $|-\rangle$ 。

此时

$$\langle (\Delta S_x)^2 \rangle \langle (\Delta S_y)^2 \rangle = \frac{\hbar^4}{16},$$

而

$$\frac{1}{4} |\langle [S_x, S_y] \rangle|^2 = \frac{1}{4} |i\hbar \langle S_z \rangle|^2 = \frac{\hbar^4}{16}.$$

结果：最大不确定度乘积的态是 S_z 的两个本征态，并且不确定度关系仍取等号。

习题 1.21

对于一个禁闭于两个刚性壁之间的一维粒子，

$$V = \begin{cases} 0 & \text{对于 } 0 < x < a, \\ \infty & \text{其他} \end{cases}$$

求出 x - p 不确定度乘积 $\langle (\Delta x)^2 \rangle \langle (\Delta p)^2 \rangle$ 的值。对基态和激发态都进行求解。

解答

解题思路：对无限深方势阱本征态直接积分。

详细推导：归一化本征函数为

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}, \quad n = 1, 2, \dots$$

由对称性

$$\langle x \rangle = \frac{a}{2}.$$

直接积分得

$$\langle x^2 \rangle = a^2 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2n^2\pi^2} \right).$$

所以

$$\langle (\Delta x)^2 \rangle = a^2 \left(\frac{1}{12} - \frac{1}{2n^2\pi^2} \right).$$

又 $\langle p \rangle = 0$ ，且能量

$$E_n = \frac{\langle p^2 \rangle}{2m} = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2},$$

故

$$\langle (\Delta p)^2 \rangle = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{a^2}.$$

乘积为

$$\langle (\Delta x)^2 \rangle \langle (\Delta p)^2 \rangle = \hbar^2 \left(\frac{n^2\pi^2}{12} - \frac{1}{2} \right).$$

结果：基态取 $n = 1$ ；激发态按上式令 $n = 2, 3, \dots$ 。

习题 1.22

如果唯一的限制是由海森伯不确定度原理所设置的，试估算一个冰锥能用锥尖平衡的时间长短的粗略量级。假定该锥尖是尖锐的，而且它与支持它的面都是坚硬的。你可以取一些不变更结果一般数量级的近似。假设冰锥的尺度和重量取了合理的数值。求出一个近似的数值结果，并用秒表示。

解答

解题思路：把冰锥看成绕尖端倒立的小角度刚体，用角度-角动量不确定度给初始扰动下限。

详细推导：设质量为 M 、特征长度为 R ，转动惯量取

$$I \sim MR^2.$$

小角度 θ 下重力矩约为 $MgR\theta$ ，于是

$$I\ddot{\theta} \simeq MgR\theta, \quad \Omega = \sqrt{\frac{MgR}{I}} \sim \sqrt{\frac{g}{R}}.$$

量子不确定度给

$$\Delta\theta \Delta L \gtrsim \frac{\hbar}{2}.$$

最小增长扰动的量级为

$$\theta_0 \sim \sqrt{\frac{\hbar}{I\Omega}}.$$

不稳定运动满足 $\theta(t) \sim \theta_0 e^{\Omega t}$, 倒下时 $\theta(t) \sim 1$, 故

$$t \sim \Omega^{-1} \ln \frac{1}{\theta_0}.$$

取 $M \sim 10^{-1} \text{ kg}$, $R \sim 10^{-1} \text{ m}$, 则

$$I \sim 10^{-3} \text{ kg m}^2, \quad \Omega \sim 10 \text{ s}^{-1},$$

$$\theta_0 \sim 10^{-16}, \quad t \sim 0.1 \ln(10^{16}) \text{ s} \sim \text{几秒}.$$

结果: 海森伯不确定度单独给出的平衡时间是秒量级; 真实环境扰动通常会更快破坏平衡。

习题 1.23

考虑一个三维右矢空间。如果某一组正交的右矢集合, 比如 $|1\rangle$ 、 $|2\rangle$ 和 $|3\rangle$, 用作基右矢, 算符 A 和 B 由

$$A \doteq \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & -a & 0 \\ 0 & 0 & -a \end{pmatrix}, \quad B \doteq \begin{pmatrix} b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -ib \\ 0 & ib & 0 \end{pmatrix}$$

表示, 其中 a 和 b 都是实数。

- 显然, A 展示了一个简并的谱。 B 也展示了简并的谱吗?
- 证明 A 和 B 对易。
- 找到一组新的正交归一右矢集合, 它们是 A 和 B 的共同本征右矢。具体确定在这三个本征右矢的每一个本征右矢上 A 和 B 的本征值。你确定的本征值能完全地表征每个本征右矢吗?

解答

解题思路: 先分别对角化 A 与 B , 再利用 A 的简并子空间寻找共同本征矢。

详细推导: A 的本征值为

$$a, \quad -a, \quad -a,$$

所以有二重简并。 B 在 $\{|2\rangle, |3\rangle\}$ 子空间中的矩阵为

$$b \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix},$$

本征值为 $\pm b$; 再加上 $|1\rangle$ 上的本征值 b , 故 B 的本征值 b 二重简并, $-b$ 非简并。直接计算可见 $AB = BA$, 因为 A 在 $\{|2\rangle, |3\rangle\}$ 子空间中正比于单位矩阵。共同归一化本征右矢可取

$$|\psi_1\rangle = |1\rangle, \quad |\psi_2\rangle = \frac{|2\rangle + i|3\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |\psi_3\rangle = \frac{|2\rangle - i|3\rangle}{\sqrt{2}}.$$

对应本征值为

	A	B
$ \psi_1\rangle$	a	b
$ \psi_2\rangle$	$-a$	b
$ \psi_3\rangle$	$-a$	$-b$

结果：虽然单独看 A 或 B 都有简并，但成对本征值 (A, B) 可完全区分这三个共同本征态。

习题 1.24

- (a) 证明， $(1/\sqrt{2})(1 + i\sigma_x)$ 作用在一个二分量子旋量上可被看作绕 x 轴旋转 $-\pi/2$ 的转动算符的矩阵表示。（负号意味着转动是顺时针的）。
- (b) 用 S_y 的本征右矢作为基矢时，构造 S_z 的矩阵表示。

解答

解题思路：自旋 $\frac{1}{2}$ 绕 x 轴转角 θ 的矩阵为 $\exp(-i\sigma_x\theta/2)$ 。

详细推导：当 $\theta = -\pi/2$ 时

$$\exp\left(-\frac{i\sigma_x\theta}{2}\right) = \exp\left(\frac{i\pi\sigma_x}{4}\right) = \cos\frac{\pi}{4}I + i\sin\frac{\pi}{4}\sigma_x = \frac{1}{\sqrt{2}}(I + i\sigma_x).$$

这正是题中矩阵。

S_y 的归一化本征右矢为

$$|+y\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \quad |-y\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}.$$

在此基中

$$\langle \pm y | S_z | \pm y \rangle = 0, \quad \langle +y | S_z | -y \rangle = \langle -y | S_z | +y \rangle = \frac{\hbar}{2}.$$

所以

$$S_z \doteq_{S_y \text{ 基}} \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

结果：旋转矩阵和换基矩阵都来自同一组 Pauli 矩阵代数。

习题 1.25

当一个算符在某个表象（在这种情况下 $\{|b'\rangle\}$ 为基矢）中的矩阵元 $\langle b'|A|b''\rangle$ 都是实数时，有些作者把该算符定义为实的。这个概念是表象无关的吗？也就是说，即使在使用不同于 $\{|b'\rangle\}$ 的其他基时，这些矩阵元还能保持是实数吗？利用熟知的算符，如 S_y 和 S_z （见习题 1.24）或 x 和 p_x 算符，检验你的断言。

解答

解题思路：“矩阵元全为实数”依赖于所选基，因为么正换基通常含有复相位。

详细推导：若在某基中 A 的矩阵为实矩阵，换到新基后

$$A' = UAU^\dagger.$$

即使 A 实，若 U 含复相位， A' 一般也不再实。

最简单例子是 S_y 。在 S_z 对角基中

$$S_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix},$$

矩阵元不是实数；但在 S_y 自身本征基中它是

$$S_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

完全实。

结果：这个所谓“实算符”概念不是表象无关的；只有厄米性、么正性、谱等才是内禀性质。

习题 1.26

构造一个变换矩阵，它把 S_z 对角的基和 S_x 对角的基联系起来。证明你的结果与下列的普遍关系式自洽：

$$U = \sum_r |b^{(r)}\rangle \langle a^{(r)}|.$$

解答

解题思路：把 S_x 的本征态写成 S_z 基下的线性组合。

详细推导：

$$|+x\rangle = \frac{|+z\rangle + |-z\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |-x\rangle = \frac{|+z\rangle - |-z\rangle}{\sqrt{2}}.$$

若 U 把 S_z 对角基 $\{|+z\rangle, |-z\rangle\}$ 映到 S_x 对角基 $\{|+x\rangle, |-x\rangle\}$ ，则

$$U = |+x\rangle \langle +z| + |-x\rangle \langle -z|.$$

在 S_z 基中，

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

它满足

$$U^\dagger U = I.$$

结果：这正是一般公式

$$U = \sum_r |b^{(r)}\rangle \langle a^{(r)}|$$

在 $a = S_z$ 、 $b = S_x$ 情形下的具体实现。

习题 1.27

- (a) 假定 $f(A)$ 是一个具有性质 $A|a'\rangle = a'|a'\rangle$ 的厄米算符 A 的一个函数。已知从基 a' 到基 b' 的变换矩阵时, 求 $\langle b'|f(A)|b'\rangle$ 的值。
- (b) 利用 (a) 中所得结果的连续态类比, 求

$$\langle \mathbf{p}''|F(r)|\mathbf{p}'\rangle.$$

尽你所能简化你的表示式。注意: r 是 $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 其中 x 、 y 和 z 都是算符。

解答

解题思路: 先在 A 的本征基中做函数演算, 再插入换基矩阵。

详细推导: 因为

$$f(A) = \sum_{a'} f(a') |a'\rangle \langle a'|,$$

故

$$\langle b'|f(A)|b'\rangle = \sum_{a'} f(a') |\langle b'|a'\rangle|^2.$$

更一般地,

$$\langle b'|f(A)|b''\rangle = \sum_{a'} f(a') \langle b'|a'\rangle \langle a'|b''\rangle.$$

连续情形下,

$$\langle \mathbf{p}''|F(r)|\mathbf{p}'\rangle = \int d^3x \langle \mathbf{p}''|\mathbf{x}\rangle F(r) \langle \mathbf{x}|\mathbf{p}'\rangle.$$

取

$$\langle \mathbf{x}|\mathbf{p}\rangle = (2\pi\hbar)^{-3/2} e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}/\hbar},$$

得

$$\langle \mathbf{p}''|F(r)|\mathbf{p}'\rangle = \frac{1}{(2\pi\hbar)^3} \int d^3x F(r) e^{i(\mathbf{p}' - \mathbf{p}'')\cdot\mathbf{x}/\hbar}.$$

若 $q = |\mathbf{p}'' - \mathbf{p}'|$, 角向积分给

$$\langle \mathbf{p}''|F(r)|\mathbf{p}'\rangle = \frac{4\pi}{(2\pi\hbar)^3} \int_0^\infty r^2 dr F(r) \frac{\sin(qr/\hbar)}{qr/\hbar}.$$

结果: 动量表象中的中心势矩阵元就是 $F(r)$ 的三维 Fourier 变换。

习题 1.28

- (a) 设 x 和 p_x 是一维的坐标和线动量。求经典泊松括号

$$[x, F(p_x)]_{\text{经典}}$$

的值。

- (b) 这一次, 设 x 和 p_x 是相应的量子力学算符, 求对易关系

$$\left[x, \exp\left(\frac{ip_x a}{\hbar}\right) \right].$$

(c) 利用在 (b) 中得到的结果, 证明

$$\exp\left(\frac{ip_x a}{\hbar}\right) |x'\rangle, \quad (x|x'\rangle = x'|x'\rangle)$$

是坐标算符 x 的本征态。相应的本征值是什么?

解答

解题思路: 经典情形用 Poisson 括号; 量子情形用 $[x, F(p)] = i\hbar F'(p)$ 。

详细推导: 经典中

$$[x, F(p_x)]_{\text{经典}} = \frac{\partial x}{\partial x} \frac{\partial F}{\partial p_x} - \frac{\partial x}{\partial p_x} \frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial p_x}.$$

量子中

$$\left[x, \exp\left(\frac{ip_x a}{\hbar}\right)\right] = i\hbar \frac{\partial}{\partial p_x} \exp\left(\frac{ip_x a}{\hbar}\right) = -a \exp\left(\frac{ip_x a}{\hbar}\right).$$

令 $T(a) = \exp(ip_x a/\hbar)$, 则

$$xT(a) = T(a)x - aT(a).$$

若 $x|x'\rangle = x'|x'\rangle$,

$$xT(a)|x'\rangle = (x' - a)T(a)|x'\rangle.$$

结果: $T(a)|x'\rangle$ 是 x 的本征态, 本征值为 $x' - a$; 这个正号指数对应向负 x 方向平移位置本征值。

习题 1.29

(a) Gottfried (1966) 在他的书的 247 页上说: 对所有能表示成其宗量的幂级数的函数 F 和 G , 从基本对易关系都可以“容易地推导”出

$$\begin{aligned} [x_i, G(\mathbf{p})] &= i\hbar \frac{\partial G}{\partial p_i}, \\ [p_i, F(\mathbf{x})] &= -i\hbar \frac{\partial F}{\partial x_i}. \end{aligned}$$

证明这个说法。

(b) 求 $[x^2, p^2]$ 的值。把你的结果与经典的泊松括号 $[x^2, p^2]_{\text{经典}}$ 相比较。

解答

解题思路: 先对幂函数证明, 再由幂级数线性推广。

详细推导: 由 $[x_i, p_j] = i\hbar \delta_{ij}$,

$$[x_i, p_j^n] = \sum_{r=0}^{n-1} p_j^r [x_i, p_j] p_j^{n-1-r} = i\hbar \delta_{ij} n p_j^{n-1}.$$

对多变量幂级数逐项应用，得到

$$[x_i, G(\mathbf{p})] = i\hbar \frac{\partial G}{\partial p_i}.$$

同理，

$$[p_i, F(\mathbf{x})] = -i\hbar \frac{\partial F}{\partial x_i}.$$

一维时

$$[x^2, p^2] = x[x, p^2] + [x, p^2]x = 2i\hbar(xp + px).$$

经典 Poisson 括号为

$$[x^2, p^2]_{\text{经典}} = 4xp.$$

在经典极限中 xp 与 px 可视为相同，所以

$$\frac{1}{i\hbar}[x^2, p^2] \rightarrow 4xp.$$

结果：量子结果是经典 Poisson 括号的对称化版本。

习题 1.30

一个有限的（空间）位移的平移算符由

$$\mathcal{J}(\mathbf{l}) = \exp\left(-\frac{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{l}}{\hbar}\right)$$

给出，其中 $\mathbf{p}$ 是动量算符。

(a) 求

$$[x_i, \mathcal{J}(\mathbf{l})].$$

(b) 利用 (a)（或其他方法），展示期待值 $\langle \mathbf{x} \rangle$ 在平移下如何改变。

解答

解题思路： 平移算符是动量的指数函数，直接使用上一题的对易关系。

详细推导：

$$\mathcal{J}(\mathbf{l}) = \exp\left(-\frac{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{l}}{\hbar}\right).$$

于是

$$[x_i, \mathcal{J}(\mathbf{l})] = i\hbar \frac{\partial}{\partial p_i} \exp\left(-\frac{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{l}}{\hbar}\right) = l_i \mathcal{J}(\mathbf{l}).$$

因此

$$x_i \mathcal{J} = \mathcal{J} x_i + l_i \mathcal{J},$$

等价于

$$\mathcal{J}^\dagger x_i \mathcal{J} = x_i + l_i.$$

若平移后的态为 $|\alpha'\rangle = \mathcal{J}(\mathbf{l})|\alpha\rangle$, 则

$$\langle x_i \rangle' = \langle \alpha | \mathcal{J}^\dagger x_i \mathcal{J} | \alpha \rangle = \langle x_i \rangle + l_i.$$

结果：空间平移使位置期待值增加 $\mathbf{l}$ 。

习题 1.31

在正文中我们讨论了 $\mathcal{J}(d\mathbf{x}')$ 在位置和动量本征右矢上以及在一个更一般的态右矢 $|\alpha\rangle$ 上的效应。我们还可以研究期待值 $\langle \mathbf{x} \rangle$ 和 $\langle \mathbf{p} \rangle$ 在无穷小平移下的行为。利用 (1.6.25) 式和 (1.6.45) 式并仅令 $|\alpha\rangle \rightarrow \mathcal{J}(d\mathbf{x}')|\alpha\rangle$, 证明在无穷小平移下 $\langle \mathbf{x} \rangle \rightarrow \langle \mathbf{x} \rangle + d\mathbf{x}'$, $\langle \mathbf{p} \rangle \rightarrow \langle \mathbf{p} \rangle$ 。

补充公式（原书 §1.6）：

$$[\mathbf{x}, \mathcal{J}(d\mathbf{x}')] = d\mathbf{x}', \quad [\mathbf{p}, \mathcal{J}(d\mathbf{x}')] = 0.$$

解答

解题思路：只把态右矢平移，算符不变；期待值变化由给定对易式控制。

详细推导：令

$$|\alpha'\rangle = \mathcal{J}(d\mathbf{x}')|\alpha\rangle.$$

则

$$\langle \mathbf{x} \rangle' = \langle \alpha | \mathcal{J}^\dagger \mathbf{x} \mathcal{J} | \alpha \rangle.$$

由

$$[\mathbf{x}, \mathcal{J}(d\mathbf{x}')] = d\mathbf{x}' \mathcal{J}(d\mathbf{x}')$$

得

$$\mathcal{J}^\dagger \mathbf{x} \mathcal{J} = \mathbf{x} + d\mathbf{x}'$$

到一阶精度。因此

$$\langle \mathbf{x} \rangle' = \langle \mathbf{x} \rangle + d\mathbf{x}'.$$

同理，由

$$[\mathbf{p}, \mathcal{J}(d\mathbf{x}')] = 0$$

可得

$$\mathcal{J}^\dagger \mathbf{p} \mathcal{J} = \mathbf{p}, \quad \langle \mathbf{p} \rangle' = \langle \mathbf{p} \rangle.$$

结果：无穷小空间平移只改变位置期待值，不改变动量期待值。

习题 1.32

(a) 从高斯型波包 (1.7.35) 式出发，证明 p 和 p^2 期待值的 (1.7.39a) 式和 (1.7.39b) 式。

(b) 利用动量空间波函数 (1.7.42) 式，求 p 和 p^2 的期待值。

补充公式（原书 §1.7）：

$$\langle x' | \alpha \rangle = \left[\frac{1}{\pi^{1/4} \sqrt{d}} \right] \exp \left[ikx' - \frac{x'^2}{2d^2} \right]. \quad (1.7.35)$$

$$\langle p \rangle = \hbar k, \quad \langle p^2 \rangle = \frac{\hbar^2}{2d^2} + \hbar^2 k^2. \quad (1.7.39)$$

$$\begin{aligned} \langle p' | \alpha \rangle &= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \right) \left(\frac{1}{\pi^{1/4} \sqrt{d}} \right) \int_{-\infty}^{\infty} dx' \exp \left(-\frac{ip'x'}{\hbar} + ikx' - \frac{x'^2}{2d^2} \right) \\ &= \sqrt{\frac{d}{\hbar\sqrt{\pi}}} \exp \left[-\frac{(p' - \hbar k)^2 d^2}{2\hbar^2} \right]. \end{aligned} \quad (1.7.42)$$

解答

解题思路：位置表象中令 $p = -i\hbar\partial_x$ ；动量表象中利用高斯分布的均值和方差。
详细推导：对

$$\psi(x) = \frac{1}{\pi^{1/4} \sqrt{d}} \exp \left(ikx - \frac{x^2}{2d^2} \right),$$

有

$$p\psi = -i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial x} = \left(\hbar k + \frac{i\hbar x}{d^2} \right) \psi.$$

由于 $|\psi|^2$ 为偶函数，

$$\langle p \rangle = \hbar k.$$

继续作用一次，

$$p^2\psi = \left[\hbar^2 k^2 + \frac{\hbar^2}{d^2} - \frac{\hbar^2 x^2}{d^4} \frac{2i\hbar^2 kx}{d^2} \right] \psi.$$

用

$$\langle x \rangle = 0, \quad \langle x^2 \rangle = \frac{d^2}{2},$$

得

$$\langle p^2 \rangle = \hbar^2 k^2 + \frac{\hbar^2}{2d^2}.$$

动量空间波函数满足

$$|\phi(p)|^2 = \frac{d}{\hbar\sqrt{\pi}} \exp \left[-\frac{(p - \hbar k)^2 d^2}{\hbar^2} \right],$$

它是均值 $\hbar k$ 、方差 $\hbar^2/(2d^2)$ 的高斯分布，所以给出同样结果。**结果：**

$$\langle p \rangle = \hbar k, \quad \langle p^2 \rangle = \hbar^2 k^2 + \frac{\hbar^2}{2d^2}.$$

习题 1.33

(a) 证明下列各式:

i. $\langle p' | x | \alpha \rangle = i\hbar \frac{\partial}{\partial p'} \langle p' | \alpha \rangle,$

ii. $\langle \beta | x | \alpha \rangle = \int dp' \phi_{\beta}^*(p') i\hbar \frac{\partial}{\partial p'} \phi_{\alpha}(p'),$

其中 $\phi_{\alpha}(p') = \langle p' | \alpha \rangle$ 和 $\phi_{\beta}(p') = \langle p' | \beta \rangle$ 都是动量空间波函数。

(b) $\exp\left(\frac{ix\Xi}{\hbar}\right)$ 的物理意义是什么, 其中 x 是位置算符, 而 Ξ 是某个量纲为动量的数? 证明你的答案的正确性。

解答

解题思路: 在动量表象中, 坐标算符是 $i\hbar\partial/\partial p$; 位置指数则平移动量。

详细推导: 利用

$$\langle x | p' \rangle = (2\pi\hbar)^{-1/2} e^{ip'x/\hbar},$$

得

$$\langle p' | x | \alpha \rangle = \int dx \langle p' | p' \rangle x x \langle x | x \rangle \alpha.$$

注意

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial p'} \langle p' | p' \rangle x = x \langle p' | p' \rangle x,$$

所以

$$\langle p' | x | \alpha \rangle = i\hbar \frac{\partial}{\partial p'} \langle p' | p' \rangle \alpha.$$

插入动量完备性,

$$\langle \beta | x | \alpha \rangle = \int dp' \langle \beta | p' \rangle \langle p' | x | \alpha \rangle = \int dp' \phi_{\beta}^*(p') i\hbar \frac{\partial}{\partial p'} \phi_{\alpha}(p').$$

令 $M(\Xi) = \exp(ix\Xi/\hbar)$ 。因为

$$[p, M(\Xi)] = \Xi M(\Xi),$$

所以

$$pM(\Xi) | p' \rangle = (p' + \Xi)M(\Xi) | p' \rangle.$$

结果: $\exp(ix\Xi/\hbar)$ 是动量平移算符, 把动量本征值 p' 变为 $p' + \Xi$ 。

第二章 量子动力学

习题 2.1

考虑正文中讨论的自旋进动问题。它还可以在海森伯绘景中求解。利用哈密顿量

$$H = -\left(\frac{eB}{mc}\right) S_z = \omega S_z,$$

写出时间相关算符 $S_x(t)$ 、 $S_y(t)$ 和 $S_z(t)$ 的海森伯运动方程。求解它们以得到作为时间函数的 $S_{x,y,z}$ 。

解答

解题思路：海森伯方程为 $\dot{A} = (i/\hbar)[H, A]$ 。

详细推导：因为 $H = \omega S_z$,

$$\dot{S}_x = \frac{i}{\hbar} \omega [S_z, S_x] = \frac{i}{\hbar} \omega (i\hbar S_y) = -\omega S_y,$$

$$\dot{S}_y = \frac{i}{\hbar} \omega [S_z, S_y] = \frac{i}{\hbar} \omega (-i\hbar S_x) = \omega S_x, \quad \dot{S}_z = 0.$$

再微分一次，

$$\ddot{S}_x = -\omega^2 S_x, \quad \ddot{S}_y = -\omega^2 S_y.$$

由初值 $S_i(0) = S_i$,

$$S_x(t) = S_x \cos \omega t - S_y \sin \omega t,$$

$$S_y(t) = S_x \sin \omega t + S_y \cos \omega t, \quad S_z(t) = S_z.$$

结果：自旋横向分量绕 z 轴进动，纵向分量守恒。

习题 2.2

再看一下第 1 章习题 1.11 的哈密顿量。假定打字员出了一个错，把 H 写成

$$H = H_{11} |1\rangle \langle 1| + H_{22} |2\rangle \langle 2| + H_{12} |1\rangle \langle 2|.$$

现在什么原理被破坏了？通过尝试利用这类不合法的哈密顿量求解最一般的问题（为了简单，你可以假定 $H_{11} = H_{22} = 0$ ），阐明你的观点。

解答

解题思路：合法哈密顿量必须厄米；缺少 $|2\rangle \langle 1|$ 项会破坏厄米性和么正时间演化。

详细推导：题中错误哈密顿量满足

$$H^\dagger = H_{11} |1\rangle \langle 1| + H_{22} |2\rangle \langle 2| + H_{12} |2\rangle \langle 1| \neq H.$$

取最简单情形

$$H = \delta |1\rangle \langle 2|, \quad H^2 = 0.$$

时间演化算符形式上为

$$U(t) = \exp\left(-\frac{iHt}{\hbar}\right) = I - \frac{i\delta t}{\hbar} |1\rangle \langle 2|.$$

若

$$|\psi(0)\rangle = c_1 |1\rangle + c_2 |2\rangle,$$

则

$$|\psi(t)\rangle = \left(c_1 - \frac{i\delta t}{\hbar} c_2\right) |1\rangle + c_2 |2\rangle.$$

范数为

$$\|\psi(t)\|^2 = \left|c_1 - \frac{i\delta t}{\hbar} c_2\right|^2 + |c_2|^2,$$

一般不等于 $|c_1|^2 + |c_2|^2$ 。

结果：被破坏的是哈密顿量厄米性，随之概率守恒和么正时间演化也被破坏。

习题 2.3

一个电子受到一个时间无关的、强度为 B 的沿正 z 方向的均匀磁场的作用。在 $t = 0$ 时已知电子处在 $\mathbf{S} \cdot \hat{\mathbf{n}}$ 的本征态上，本征值为 $\hbar/2$ ，其中 $\hat{\mathbf{n}}$ 是一个单位矢量，位于 xz 平面上，与 z 轴夹 β 角。

- 求找到电子处在 $s_z = \hbar/2$ 态上作为时间函数的概率。
- 求作为时间函数的 S_x 的期待值。
- 为让你自己放心，在 (i) $\beta \rightarrow 0$ 和 (ii) $\beta \rightarrow \pi/2$ 的极端情况下证明你的答案是有意义的。

解答

解题思路：初态是 xz 平面内的自旋向上态；磁场哈密顿量只给 $|\pm z\rangle$ 加相反相位。
详细推导：取

$$H = \omega S_z.$$

初态为

$$|\psi(0)\rangle = \cos \frac{\beta}{2} |+z\rangle + \sin \frac{\beta}{2} |-z\rangle.$$

时间演化给

$$|\psi(t)\rangle = e^{-i\omega t/2} \cos \frac{\beta}{2} |+z\rangle + e^{i\omega t/2} \sin \frac{\beta}{2} |-z\rangle.$$

于是

$$P(s_z = +\hbar/2) = \cos^2 \frac{\beta}{2},$$

与时间无关。又

$$S_x = \frac{\hbar}{2} (|+z\rangle \langle -z| + |-z\rangle \langle +z|),$$

所以

$$\langle S_x \rangle_t = \frac{\hbar}{2} \sin \beta \cos \omega t.$$

检验: $\beta \rightarrow 0$ 时态为 $|+z\rangle$, $P = 1$ 且 $\langle S_x \rangle = 0$; $\beta \rightarrow \pi/2$ 时 $P = 1/2$, 横向自旋完整进动。

习题 2.4

导出中微子振荡概率 (2.1.65) 式

$$P(\nu_e \rightarrow \nu_e) = 1 - \sin^2 2\theta \sin^2 \left(\Delta m^2 c^4 \frac{L}{4E\hbar c} \right),$$

并与图 2.2 中的数据一起使用它估算 $\Delta m^2 c^4$ (以 eV^2 为单位) 和 θ 的值。

解答

解题思路: 两味中微子振荡来自质量本征态相位差。

详细推导: 写

$$|\nu_e\rangle = \cos \theta |\nu_1\rangle + \sin \theta |\nu_2\rangle, \quad |\nu_\mu\rangle = -\sin \theta |\nu_1\rangle + \cos \theta |\nu_2\rangle.$$

传播时间 t 后

$$|\nu(t)\rangle = \cos \theta e^{-iE_1 t/\hbar} |\nu_1\rangle + \sin \theta e^{-iE_2 t/\hbar} |\nu_2\rangle.$$

存活振幅

$$A_{ee} = \cos^2 \theta e^{-iE_1 t/\hbar} + \sin^2 \theta e^{-iE_2 t/\hbar}.$$

故

$$P(\nu_e \rightarrow \nu_e) = 1 - \sin^2 2\theta \sin^2 \frac{(E_2 - E_1)t}{2\hbar}.$$

相对论极限下

$$E_i \simeq E + \frac{m_i^2 c^4}{2E}, \quad t \simeq \frac{L}{c},$$

于是

$$P(\nu_e \rightarrow \nu_e) = 1 - \sin^2 2\theta \sin^2 \left(\Delta m^2 c^4 \frac{L}{4E\hbar c} \right).$$

估算: 由振荡振幅可读出 $\sin^2 2\theta$; 由第一个极小值满足相位约为 $\pi/2$ 可得

$$\Delta m^2 c^4 \simeq \frac{2\pi E\hbar c}{L}.$$

若按常见大气中微子图像读数, 得到的数量级为 $\Delta m^2 c^4 \sim 10^{-3} \text{eV}^2$, 混合角接近最大混合 $\theta \simeq \pi/4$ 。

习题 2.5

设 $x(t)$ 是一维自由粒子在海森伯绘景中的坐标算符。求

$$[x(t), x(0)].$$

解答

解题思路：自由粒子海森伯解为 $x(t) = x(0) + p(0)t/m$ 。

详细推导：

$$\dot{x} = \frac{i}{\hbar} \left[\frac{p^2}{2m}, x \right] = \frac{p}{m}, \quad \dot{p} = 0.$$

因此

$$x(t) = x(0) + \frac{p(0)}{m}t.$$

于是

$$[x(t), x(0)] = \frac{t}{m} [p(0), x(0)] = -\frac{i\hbar t}{m}.$$

结果：

$$[x(t), x(0)] = -i\hbar t/m.$$

习题 2.6

考虑一个一维粒子，其哈密顿量由下式给出

$$H = \frac{p^2}{2m} + V(x).$$

通过计算 $[[H, x], x]$ ，证明

$$\sum_{a''} |\langle a'' | x | a' \rangle|^2 (E_{a''} - E_{a'}) = \frac{\hbar^2}{2m},$$

其中 $|a'\rangle$ 是一个能量本征态，本征值为 $E_{a'}$ 。

解答

解题思路：双重对易子把谱求和中的能量差抽出来。

详细推导：因 $[V(x), x] = 0$,

$$[H, x] = \left[\frac{p^2}{2m}, x \right] = -\frac{i\hbar}{m}p.$$

再算

$$[[H, x], x] = -\frac{i\hbar}{m}[p, x] = -\frac{\hbar^2}{m}.$$

另一方面，在能量本征态 $|a'\rangle$ 中插入完备性，

$$\langle a' | [[H, x], x] | a' \rangle = 2 \sum_{a''} (E_{a'} - E_{a''}) |\langle a'' | x | a' \rangle|^2.$$

因此

$$2 \sum_{a''} (E_{a'} - E_{a''}) |\langle a'' | x | a' \rangle|^2 = -\frac{\hbar^2}{m}.$$

移项得

$$\sum_{a''} |\langle a'' | x | a' \rangle|^2 (E_{a''} - E_{a'}) = \frac{\hbar^2}{2m}.$$

结果：这就是一维的 Thomas-Reiche-Kuhn 型求和规则。

习题 2.7

考虑一个三维粒子，其哈密顿量由下式给出

$$H = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + V(\mathbf{x}).$$

通过计算 $[\mathbf{x} \cdot \mathbf{p}, H]$ ，求

$$\frac{d}{dt} \langle \mathbf{x} \cdot \mathbf{p} \rangle = \left\langle \frac{\mathbf{p}^2}{m} \right\rangle - \langle \mathbf{x} \cdot \nabla V \rangle.$$

为了使我们可以把上面的关系式等同于维里定理的量子力学类似物，左边等于零是必要的。这会在什么条件下发生？

解答

解题思路：计算 $[H, \mathbf{x} \cdot \mathbf{p}]$ ，再取期待值。

详细推导：使用

$$[p_i^2, x_j p_j] = -2i\hbar p_i^2, \quad [V(\mathbf{x}), x_j p_j] = i\hbar x_j \partial_j V.$$

于是

$$[H, \mathbf{x} \cdot \mathbf{p}] = -\frac{i\hbar}{m} \mathbf{p}^2 + i\hbar \mathbf{x} \cdot \nabla V.$$

海森伯方程给

$$\frac{d}{dt} \langle \mathbf{x} \cdot \mathbf{p} \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle [H, \mathbf{x} \cdot \mathbf{p}] \rangle = \left\langle \frac{\mathbf{p}^2}{m} \right\rangle - \langle \mathbf{x} \cdot \nabla V \rangle.$$

条件：若态是束缚定态，或更一般地 $\langle \mathbf{x} \cdot \mathbf{p} \rangle$ 的长期平均有限且边界项不增长，则左边的定态期待值或长期平均为零。**结果：**在这些条件下得到量子维里定理。

习题 2.8

考虑一个一维自由粒子的波包。 $t = 0$ 时它满足最小不确定度关系

$$\langle (\Delta x)^2 \rangle \langle (\Delta p)^2 \rangle = \frac{\hbar^2}{4} \quad (t = 0).$$

此外，我们知道

$$\langle x \rangle = \langle p \rangle = 0 \quad (t = 0).$$

利用海森伯绘景，当 $\langle (\Delta x)^2 \rangle_{t=0}$ 给定时，求作为 $t (\geq 0)$ 的函数的 $\langle (\Delta x)^2 \rangle_t$ 。（提示：利用你在第 1 章习题 1.18 中得到的最小不确定度波包的性质。）

解答

解题思路：用自由粒子的海森伯解展开方差。

详细推导：

$$x(t) = x(0) + \frac{p(0)}{m}t.$$

因 $\langle x \rangle_0 = \langle p \rangle_0 = 0$,

$$\langle (\Delta x)^2 \rangle_t = \langle x(t)^2 \rangle = \langle x^2 \rangle_0 + \frac{t}{m} \langle xp + px \rangle_0 + \frac{t^2}{m^2} \langle p^2 \rangle_0.$$

最小不确定度高斯包满足偏差态比例系数为纯虚数，因此

$$\langle xp + px \rangle_0 = 0.$$

设

$$\sigma_0^2 = \langle (\Delta x)^2 \rangle_0.$$

由最小不确定度

$$\langle (\Delta p)^2 \rangle_0 = \frac{\hbar^2}{4\sigma_0^2}.$$

所以

$$\langle (\Delta x)^2 \rangle_t = \sigma_0^2 + \frac{\hbar^2 t^2}{4m^2 \sigma_0^2}.$$

结果：波包宽度随时间按上式扩展。

习题 2.9

设 $|a'\rangle$ 和 $|a''\rangle$ 是厄米算符 A 的本征态，本征值分别为 a' 和 a'' ($a' \neq a''$)。哈密顿量算符由下式给出

$$H = |a'\rangle \delta \langle a''| + |a''\rangle \delta \langle a'|,$$

其中 δ 只是个实数。

- 显然， $|a'\rangle$ 和 $|a''\rangle$ 不是这个哈密顿量的本征态。写出该哈密顿量的本征态。它们的能量本征值是什么？
- 假定已知 $t = 0$ 时系统处在 $|a'\rangle$ 态上。在薛定谔绘景中写出 $t > 0$ 时的态矢量。
- 如果已知 $t = 0$ 时系统处在 $|a'\rangle$ 态上，在 $t > 0$ 时找到该系统在 $|a''\rangle$ 态的概率是多少？
- 你能想出与这个问题相对应的一种物理情况吗？

解答

解题思路：在 $\{|a'\rangle, |a''\rangle\}$ 子空间中 $H = \delta \sigma_x$ 。

详细推导：能量本征态为

$$|E_+\rangle = \frac{|a'\rangle + |a''\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |E_-\rangle = \frac{|a'\rangle - |a''\rangle}{\sqrt{2}},$$

对应

$$E_+ = \delta, \quad E_- = -\delta.$$

若初态为

$$|a'\rangle = \frac{|E_+\rangle + |E_-\rangle}{\sqrt{2}},$$

则

$$|\psi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(e^{-i\delta t/\hbar} |E_+\rangle + e^{i\delta t/\hbar} |E_-\rangle \right).$$

化回原基,

$$|\psi(t)\rangle = \cos \frac{\delta t}{\hbar} |a'\rangle - i \sin \frac{\delta t}{\hbar} |a''\rangle.$$

所以

$$P(a'', t) = \sin^2 \frac{\delta t}{\hbar}.$$

物理图像: 这是二能级系统中的 Rabi 振荡, 也可描述左右阱隧穿或中性介子混合。

习题 2.10

含有一个粒子的一个盒子用一个薄的隔板分成左右两个隔间。如果已知该粒子确定无疑地处在右(左)边, 则状态用 $|R\rangle$ ($|L\rangle$) 表示, 在那里我们忽略了在盒子的每一半中的空间变量。然后, 最一般的态矢量可以写成

$$|\alpha\rangle = |R\rangle \langle R|\alpha\rangle + |L\rangle \langle L|\alpha\rangle,$$

其中 $\langle R|\alpha\rangle$ 和 $\langle L|\alpha\rangle$ 可以看作“波函数”。该粒子可以隧穿过隔板; 这种隧道效应由哈密顿量

$$H = \Delta(|L\rangle \langle R| + |R\rangle \langle L|),$$

表征, 其中的 Δ 是个有能量量纲的实数。

- 求归一化的能量本征右矢。相应的能量本征值是什么?
- 在薛定谔绘景中基右矢 $|R\rangle$ 和 $|L\rangle$ 是固定不变的, 而态矢量随时间运动。假定系统就由上面在 $t = 0$ 时给定的 $|\alpha\rangle$ 表示。通过用适当的时间演化算符作用于 $|\alpha\rangle$, 求 $t > 0$ 时的态矢量 $|\alpha, t_0 = 0; t\rangle$ 。
- 假定 $t = 0$ 时粒子确定无疑地在右边。观测到粒子在左边的、作为时间函数的概率是多少?
- 写出波函数 $\langle R|\alpha, t_0 = 0; t\rangle$ 和 $\langle L|\alpha, t_0 = 0; t\rangle$ 的耦合薛定谔方程。证明该耦合薛定谔方程的解正是在 (b) 中所预期的。
- 假定打印机出了个错, 把 H 写成了

$$H = \Delta |L\rangle \langle R|.$$

通过明显地求解具有该哈密顿量的最普遍的时间演化问题, 证明概率守恒被破坏了。

解答

解题思路: 该问题与上一题同构, 只是基矢命名为左右两室。

详细推导：哈密顿量

$$H = \Delta(|L\rangle\langle R| + |R\rangle\langle L|)$$

的本征态和本征值为

$$|+\rangle = \frac{|L\rangle + |R\rangle}{\sqrt{2}}, \quad E_+ = \Delta,$$

$$|-\rangle = \frac{|L\rangle - |R\rangle}{\sqrt{2}}, \quad E_- = -\Delta.$$

若

$$|\alpha\rangle = c_R |R\rangle + c_L |L\rangle,$$

则

$$c_R(t) = c_R \cos \frac{\Delta t}{\hbar} - i c_L \sin \frac{\Delta t}{\hbar},$$

$$c_L(t) = c_L \cos \frac{\Delta t}{\hbar} - i c_R \sin \frac{\Delta t}{\hbar}.$$

若 $c_R = 1, c_L = 0$,

$$P_L(t) = |c_L(t)|^2 = \sin^2 \frac{\Delta t}{\hbar}.$$

耦合薛定谔方程为

$$i\hbar\dot{c}_R = \Delta c_L, \quad i\hbar\dot{c}_L = \Delta c_R,$$

其解正是上式。

若误写为 $H = \Delta |L\rangle\langle R|$, 则

$$c_R(t) = c_R(0), \quad c_L(t) = c_L(0) - \frac{i\Delta t}{\hbar} c_R(0),$$

范数一般随时间改变。**结果：**正确的隧穿哈密顿量厄米且概率守恒；错误哈密顿量非厄米。

习题 2.11

以一维简谐振子为例，阐明海森伯绘景与薛定谔绘景之间的差别。特别是，讨论 (a) 动力学变量 x 和 p 以及 (b) 最一般的态矢量，分别在这两个绘景中如何随时间演化。

解答

解题思路：两个绘景给同一物理结果；区别在时间依赖放在态还是算符上。

详细推导：简谐振子

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2.$$

薛定谔绘景中 x, p 固定，态矢量

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n c_n e^{-iE_n t/\hbar} |n\rangle, \quad E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2}).$$

海森伯绘景中态固定为 $|\psi(0)\rangle$ ，算符演化：

$$x(t) = x \cos \omega t + \frac{p}{m\omega} \sin \omega t,$$

$$p(t) = p \cos \omega t - m\omega x \sin \omega t.$$

两者期待值一致，例如

$$\langle \psi(t) | x | \psi(t) \rangle = \langle \psi(0) | x(t) | \psi(0) \rangle.$$

结果：薛定谔绘景让态转动；海森伯绘景让动力学变量转动。

习题 2.12

考虑一个处在一维简谐振子位势中的粒子。假定在 $t = 0$ 时态矢量为

$$\exp\left(-\frac{ipa}{\hbar}\right) |0\rangle,$$

其中 p 是动量算符，而 a 是某个具有长度量纲的数。 $|0\rangle$ 是这样的一个态，它使 $\langle x \rangle = 0 = \langle p \rangle$ 。利用海森伯绘景求 $t \geq 0$ 时的期待值 $\langle x \rangle$ 。

解答

解题思路： $\exp(-ipa/\hbar)$ 是空间平移算符。

详细推导：令

$$|\psi(0)\rangle = e^{-ipa/\hbar} |0\rangle.$$

平移性质给

$$e^{ipa/\hbar} x e^{-ipa/\hbar} = x + a.$$

所以初态满足

$$\langle x \rangle_0 = a, \quad \langle p \rangle_0 = 0.$$

海森伯解为

$$x(t) = x \cos \omega t + \frac{p}{m\omega} \sin \omega t.$$

因此

$$\langle x \rangle_t = a \cos \omega t.$$

结果：被平移的基态中心像经典振子一样运动。

习题 2.13

(a) 写出 $t = 0$ 时习题 2.12 中确定的态的波函数（在坐标空间）。你可以利用

$$\langle x' | 0 \rangle = \pi^{-1/4} x_0^{-1/2} \exp\left[-\frac{1}{2} \left(\frac{x'}{x_0}\right)^2\right], \quad \left(x_0 \equiv \left(\frac{\hbar}{m\omega}\right)^{1/2}\right).$$

(b) 求在 $t = 0$ 时的基态中找到该状态概率的简单表示式。 $t > 0$ 时这个概率改变吗？

解答

解题思路：平移算符把基态波函数中心从 0 移到 a 。

详细推导：

$$\psi(x, 0) = \langle x | e^{-ipa/\hbar} | 0 \rangle = \psi_0(x - a).$$

因此

$$\psi(x, 0) = \pi^{-1/4} x_0^{-1/2} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{x - a}{x_0} \right)^2 \right].$$

与基态的重叠为两个高斯的积分：

$$\langle 0 | \psi(0) \rangle = \int dx \psi_0(x) \psi_0(x - a) = \exp \left(-\frac{a^2}{4x_0^2} \right).$$

所以在基态中找到该态的概率

$$P_0 = \exp \left(-\frac{a^2}{2x_0^2} \right).$$

因为 P_0 是能量测量概率，时间演化只给能量本征态系数加相位，所以 $t > 0$ 时不变。

习题 2.14

考虑一个一维简谐振子。

(a) 利用

$$a, a^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(x \pm \frac{ip}{m\omega} \right), \quad a|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle, \quad a^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle,$$

计算 $\langle m|x|n\rangle$ 、 $\langle m|p|n\rangle$ 、 $\langle m|x^2|n\rangle$ 和 $\langle m|p^2|n\rangle$ 。

(b) 维里定理可表述为

$$\left\langle \frac{p^2}{m} \right\rangle = \langle \mathbf{x} \cdot \nabla V \rangle \quad \text{三维时, 或} \quad \left\langle \frac{p^2}{m} \right\rangle = \left\langle x \frac{dV}{dx} \right\rangle \quad \text{一维时.}$$

检验对于动能和势能在一个能量本征态上的期待值，维里定理成立。

解答

解题思路：用 x, p 的升降算符表达式逐项作用。

详细推导：令

$$x_0 = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}, \quad x = \frac{x_0}{\sqrt{2}}(a + a^\dagger),$$

$$p = i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}(a^\dagger - a).$$

于是

$$\langle m|x|n\rangle = \frac{x_0}{\sqrt{2}} (\sqrt{n} \delta_{m,n-1} + \sqrt{n+1} \delta_{m,n+1}),$$

$$\langle m|p|n\rangle = i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}} (\sqrt{n+1} \delta_{m,n+1} - \sqrt{n} \delta_{m,n-1}).$$

平方后

$$\langle m|x^2|n\rangle = \frac{\hbar}{2m\omega} \left[\sqrt{n(n-1)}\delta_{m,n-2} + (2n+1)\delta_{mn}\sqrt{(n+1)(n+2)}\delta_{m,n+2} \right],$$

$$\langle m|p^2|n\rangle = \frac{m\hbar\omega}{2} \left[-\sqrt{n(n-1)}\delta_{m,n-2} + (2n+1)\delta_{mn} - \sqrt{(n+1)(n+2)}\delta_{m,n+2} \right].$$

在 $|n\rangle$ 中

$$\left\langle \frac{p^2}{m} \right\rangle = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right),$$

$$\left\langle x \frac{dV}{dx} \right\rangle = m\omega^2 \langle x^2 \rangle = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right).$$

结果：谐振子能量本征态满足维里定理，动能和势能期待值相等。

习题 2.15

(a) 利用

$$\langle x'|p'\rangle = (2\pi\hbar)^{-1/2} e^{ip'x'/\hbar} \quad (\text{一维}),$$

证明

$$\langle p'|x|\alpha\rangle = i\hbar \frac{\partial}{\partial p'} \langle p'|\alpha\rangle.$$

(b) 考虑一个一维简谐振子。从态矢量的薛定谔方程出发，推导出动量空间波函数满足的薛定谔方程（一定要区分开算符 p 和本征值 p' ）。你能猜出动量空间的能量本征函数吗？

解答

解题思路：动量表象中 $x = i\hbar\partial_{p'}$ 。

详细推导：由

$$\langle x'|p'\rangle = (2\pi\hbar)^{-1/2} e^{ip'x'/\hbar}$$

可得

$$\langle p'|x|\alpha\rangle = i\hbar \frac{\partial}{\partial p'} \langle p'|\alpha\rangle.$$

对谐振子，

$$\left[\frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \right] |\psi\rangle = E |\psi\rangle.$$

在动量表象中， p 变成本征值 p' ，而

$$x \rightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial p'}.$$

因此

$$\left[\frac{p'^2}{2m} - \frac{1}{2}m\omega^2 \hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial p'^2} \right] \phi(p') = E \phi(p').$$

它与坐标空间方程同型，只是变量和尺度互换。故本征函数为 Hermite-Gaussian:

$$\phi_n(p') \propto H_n \left(\frac{p'}{\sqrt{m\hbar\omega}} \right) \exp \left(-\frac{p'^2}{2m\hbar\omega} \right),$$

差别至多为与 Fourier 变换相关的相位 $(-i)^n$ 。

习题 2.16

考虑一个称为关联函数的函数，其定义为

$$C(t) = \langle x(t)x(0) \rangle,$$

其中 $x(t)$ 是海森伯绘景中的位置算符。对一个一维简谐振子的基态明显地求出该关联函数。

解答

解题思路：用 $a, a^\dagger$ 写 $x(t)$ 。

详细推导：

$$x(t) = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (ae^{-i\omega t} + a^\dagger e^{i\omega t}),$$

$$x(0) = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (a + a^\dagger).$$

基态满足 $a|0\rangle = 0$ ，所以

$$C(t) = \langle 0|x(t)x(0)|0\rangle = \frac{\hbar}{2m\omega} \langle 0|(ae^{-i\omega t} + a^\dagger e^{i\omega t})(a + a^\dagger)|0\rangle.$$

只有 $aa^\dagger$ 项有贡献：

$$C(t) = \frac{\hbar}{2m\omega} e^{-i\omega t}.$$

结果：

$$C(t) = \frac{\hbar}{2m\omega} e^{-i\omega t}.$$

习题 2.17

再一次考虑一个一维简谐振子。用代数方法，即不用波函数做下列几件事：

- 构造 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 的这样的一个线性组合，使得 $\langle x \rangle$ 尽可能的大。
- 假定该振子在 $t = 0$ 时处于 (a) 中所构造的态上。在薛定谔绘景中 $t > 0$ 时的态矢量是什么？利用 (i) 薛定谔绘景和 (ii) 海森伯绘景，求 $t > 0$ 时作为时间函数的期待值 $\langle x \rangle$ 。
- 利用两个绘景中的任何一个求作为时间函数的 $\langle (\Delta x)^2 \rangle$ 。

解答

解题思路：在 $|0\rangle, |1\rangle$ 子空间中最大化 $\langle x \rangle$ 。

详细推导：设

$$|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle, \quad |a|^2 + |b|^2 = 1.$$

因为

$$\langle 0|x|1\rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \equiv x_c,$$

有

$$\langle x \rangle = x_c(a^*b + b^*a).$$

最大值在 $a = b = 1/\sqrt{2}$ 且同相时取得：

$$|\psi\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad \langle x \rangle_{\max} = x_c = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}.$$

薛定谔绘景中

$$|\psi(t)\rangle = \frac{e^{-iE_0t/\hbar}|0\rangle + e^{-iE_1t/\hbar}|1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

于是

$$\langle x \rangle_t = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \cos \omega t.$$

海森伯绘景用 $x(t)$ 计算给同一结果。

又

$$\langle x^2 \rangle_t = \frac{1}{2} (\langle 0|x^2|0\rangle + \langle 1|x^2|1\rangle) = \frac{\hbar}{m\omega}.$$

所以

$$\langle (\Delta x)^2 \rangle_t = \frac{\hbar}{m\omega} - \frac{\hbar}{2m\omega} \cos^2 \omega t.$$

习题 2.18

证明对于一维简谐振子，

$$\langle 0|e^{ikx}|0\rangle = \exp[-k^2 \langle 0|x^2|0\rangle / 2],$$

其中 x 是坐标算符。

解答

解题思路：把 e^{ikx} 正规序化。

详细推导：写

$$x = x_c(a + a^\dagger), \quad x_c = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}.$$

令 $A = ikx_c a^\dagger$, $B = ikx_c a$, 则 $[A, B] = k^2 x_c^2$ 是数。Baker–Campbell–Hausdorff 公式给

$$e^{A+B} = e^A e^B e^{-[A,B]/2}.$$

因此

$$\langle 0 | e^{ikx} | 0 \rangle = e^{-k^2 x_c^2 / 2} \langle 0 | e^{ikx_c a^\dagger} e^{ikx_c a} | 0 \rangle.$$

由于 $a | 0 \rangle = 0$ 且 $\langle 0 | a^\dagger = 0$,

$$\langle 0 | e^{ikx} | 0 \rangle = e^{-k^2 x_c^2 / 2}.$$

而

$$\langle 0 | x^2 | 0 \rangle = x_c^2.$$

结果:

$$\langle 0 | e^{ikx} | 0 \rangle = \exp[-k^2 \langle 0 | x^2 | 0 \rangle / 2].$$

习题 2.19

一个一维简谐振子的相干态定义为（非厄米的）湮灭算符 a 的一个本征态:

$$a |\lambda\rangle = \lambda |\lambda\rangle,$$

其中的 λ , 一般地说, 是个复数。

(a) 证明

$$|\lambda\rangle = e^{-|\lambda|^2/2} e^{\lambda a^\dagger} |0\rangle$$

是一个归一化的相干态。

(b) 证明这样的态有最小不确定度关系。

(c) 把 $|\lambda\rangle$ 写成

$$|\lambda\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} f(n) |n\rangle.$$

证明 $|f(n)|^2$ 对 n 的分布是泊松形式的。求最可几的 n 值, 以及对应的 E 值。

(d) 证明一个相干态也可以通过将一个平移（有限的位移）算符 $e^{-ipl/\hbar}$ （其中 p 是动量算符, 而 l 是位移的距离）作用于基态上得到。还请见 Gottfried 1966, 262~264 页。

解答

解题思路: 相干态是湮灭算符本征态; 在数态基中系数递推。

详细推导: 用

$$a e^{\lambda a^\dagger} = e^{\lambda a^\dagger} (a + \lambda)$$

得

$$a |\lambda\rangle = e^{-|\lambda|^2/2} e^{\lambda a^\dagger} \lambda |0\rangle = \lambda |\lambda\rangle.$$

归一化:

$$\langle \lambda | \lambda \rangle = e^{-|\lambda|^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|\lambda|^{2n}}{n!} = 1.$$

展开为

$$|\lambda\rangle = e^{-|\lambda|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\lambda^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle.$$

故

$$|f(n)|^2 = e^{-|\lambda|^2} \frac{|\lambda|^{2n}}{n!},$$

是均值 $|\lambda|^2$ 的 Poisson 分布, 最可几 n 为不超过 $|\lambda|^2$ 的整数。

由

$$\Delta x^2 = \frac{\hbar}{2m\omega}, \quad \Delta p^2 = \frac{m\hbar\omega}{2},$$

可得

$$\Delta x \Delta p = \frac{\hbar}{2}.$$

有限位移作用于基态

$$e^{-ipl/\hbar} |0\rangle$$

给出实参数相干态, 其

$$\lambda = \frac{l}{\sqrt{2}x_0}, \quad x_0 = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}.$$

习题 2.20

设

$$J_{\pm} = \hbar a_{\pm}^{\dagger} a_{\mp}, \quad J_z = \frac{\hbar}{2}(a_{+}^{\dagger} a_{+} - a_{-}^{\dagger} a_{-}), \quad N = a_{+}^{\dagger} a_{+} + a_{-}^{\dagger} a_{-},$$

其中 $a_{\pm}$ 和 $a_{\pm}^{\dagger}$ 是两个独立的简谐振子的湮灭和产生算符, 它们满足通常简谐振子的对易关系。证明

$$[J_z, J_{\pm}] = \pm \hbar J_{\pm}, \quad [\mathbf{J}^2, J_z] = 0, \quad \mathbf{J}^2 = \left(\frac{\hbar^2}{2}\right) N \left[\left(\frac{N}{2}\right) + 1\right].$$

其中 $\mathbf{J}^2$ 为

$$\mathbf{J}^2 \equiv J_z^2 + \left(\frac{1}{2}\right)(J_{+}J_{-} + J_{-}J_{+}).$$

解答

解题思路: 使用两个独立振子的对易关系 $[a_r, a_s^{\dagger}] = \delta_{rs}$ 。

详细推导: 数算符满足

$$[a_{\pm}^{\dagger} a_{\pm}, a_{\pm}^{\dagger}] = a_{\pm}^{\dagger}, \quad [a_{\pm}^{\dagger} a_{\pm}, a_{\pm}] = -a_{\pm}.$$

所以

$$[J_z, J_{+}] = \frac{\hbar^2}{2}[N_{+} - N_{-}, a_{+}^{\dagger} a_{-}] = \hbar^2 a_{+}^{\dagger} a_{-} = \hbar J_{+},$$

$$[J_z, J_{-}] = -\hbar J_{-}.$$

又 $\mathbf{J}^2$ 由 J_z 与 $J_{\pm}$ 组成的 Casimir 形式给出, 直接代入并正规排序可得

$$J_{+}J_{-} + J_{-}J_{+} = \hbar^2(2N_{+}N_{-} + N_{+} + N_{-}),$$

$$J_z^2 = \frac{\hbar^2}{4}(N_{+} - N_{-})^2.$$

故

$$\mathbf{J}^2 = \frac{\hbar^2}{4}(N_+ + N_-)^2 + \frac{\hbar^2}{2}(N_+ + N_-) = \frac{\hbar^2}{2}N\left(\frac{N}{2} + 1\right).$$

因为结果只含 N ，且 $[N, J_z] = 0$ ，所以

$$[\mathbf{J}^2, J_z] = 0.$$

习题 2.21

通过使用生成函数推导正交关系 (2.5.29) 式

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx H_n(x) H_m(x) e^{-x^2} = \pi^{1/2} 2^n n! \delta_{mn},$$

导出 (2.5.28) 式

$$u_n(x) = c_n H_n\left(x \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\right) e^{-m\omega x^2/2\hbar}$$

中的归一常数 c_n 。从计算出积分

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} g(x, t) g(x, s) e^{-x^2} dx,$$

出发，之后借助于厄米多项式的级数再一次利用生成函数考虑这个积分。

解答

解题思路：由 Hermite 多项式正交性归一化。

详细推导：令

$$\xi = x \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}.$$

本征函数写为

$$u_n(x) = c_n H_n(\xi) e^{-\xi^2/2}.$$

归一化条件

$$1 = |c_n|^2 \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} \int_{-\infty}^{\infty} d\xi H_n(\xi)^2 e^{-\xi^2}.$$

利用

$$\int_{-\infty}^{\infty} d\xi H_n(\xi) H_m(\xi) e^{-\xi^2} = \sqrt{\pi} 2^n n! \delta_{mn},$$

得

$$|c_n|^2 \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} \sqrt{\pi} 2^n n! = 1.$$

因此

$$c_n = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{2^n n!}}.$$

生成函数检验：用 $g(x, t) = e^{-t^2+2tx}$ 计算

$$I(t, s) = \int g(x, t)g(x, s)e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi} e^{2ts},$$

比较 $t^n s^m$ 系数即得正交关系。

习题 2.22

考虑一个质量为 m 的粒子处于下列形式的一维势中：

$$V(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}kx^2 & \text{对于 } x > 0 \\ \infty & \text{对于 } x < 0. \end{cases}$$

(a) 其基态能量是什么？

(b) 对于该基态的期待值 $\langle x^2 \rangle$ 是什么？

解答

解题思路：半谐振子只保留全空间谐振子的奇宇称态。

详细推导： $x < 0$ 有无限势垒，所以波函数在 $x = 0$ 为零。全空间谐振子中满足 $\psi(0) = 0$ 的是奇态 $n = 1, 3, 5, \dots$ 。因此半谐振子的基态对应全谐振子的 $n = 1$ 。

$$E_0^{\text{half}} = \hbar\omega \left(1 + \frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2}\hbar\omega, \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

因为 x^2 为偶函数，半轴归一化后对 x^2 的期待值等于对应奇态在全空间的期待值：

$$\langle x^2 \rangle_{n=1} = \frac{\hbar}{m\omega} \left(1 + \frac{1}{2}\right) = \frac{3\hbar}{2m\omega}.$$

结果：

$$E_{\text{ground}} = \frac{3}{2}\hbar\omega, \quad \langle x^2 \rangle = \frac{3\hbar}{2m\omega}.$$

习题 2.23

一个一维粒子约束在两个刚性壁之间，即：

$$V(x) = \begin{cases} 0, & \text{对于 } 0 < x < L \\ \infty, & \text{对于 } x < 0, x > L. \end{cases}$$

$t = 0$ 时确知该粒子准确地处在 $x = L/2$ 处，在能量的各种本征态上找到该粒子的相对概率是什么？写出 $t \geq 0$ 时的波函数。（你无需担心绝对归一化、收敛性和其他的一些数学细节）。

解答

解题思路：精确定位态可形式地展开为能量本征函数在 $x = L/2$ 的取值。

详细推导：盒中本征函数

$$\phi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{n\pi x}{L}, \quad E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2}.$$

若 $\psi(x, 0) \propto \delta(x - L/2)$, 则展开系数

$$c_n \propto \phi_n^*(L/2) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{n\pi}{2}.$$

相对概率为

$$|c_n|^2 \propto \sin^2 \frac{n\pi}{2}.$$

因此偶数 n 概率为零, 奇数 n 相对概率相等。

时间演化为

$$\psi(x, t) \propto \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n\pi}{2} \sin \frac{n\pi x}{L} \exp\left(-\frac{iE_n t}{\hbar}\right).$$

结果：只含奇数能级；题目允许忽略绝对归一化和收敛细节。

习题 2.24

考虑一维粒子被一个 δ 函数势

$$V(x) = -\nu_0 \delta(x), \quad (\nu_0 \text{ 为正实数})$$

束缚于一个固定的中心位置处。求波函数和基态束缚能。有激发的束缚态吗？

解答

解题思路：束缚态能量为负, 势外波函数指数衰减; δ 势给导数跳跃条件。

详细推导：设

$$E = -\frac{\hbar^2 \kappa^2}{2m}, \quad \kappa > 0.$$

在 $x \neq 0$,

$$\psi(x) = A e^{-\kappa|x|}.$$

积分薛定谔方程跨过原点:

$$\psi'(0^+) - \psi'(0^-) = -\frac{2m\nu_0}{\hbar^2} \psi(0).$$

而

$$\psi'(0^+) = -\kappa A, \quad \psi'(0^-) = +\kappa A,$$

所以

$$-2\kappa A = -\frac{2m\nu_0}{\hbar^2} A, \quad \kappa = \frac{m\nu_0}{\hbar^2}.$$

归一化给 $A = \sqrt{\kappa}$ 。能量为

$$E = -\frac{m\nu_0^2}{2\hbar^2}.$$

结果：一维吸引 δ 势只有一个束缚态，没有激发束缚态。

习题 2.25

一个一维的质量为 m 的粒子被一个吸引的 δ 函数势

$$V(x) = -\lambda\delta(x), \quad (\lambda > 0)$$

束缚于一个固定的中心。在 $t = 0$ 时该势突然被撤掉（即： $t > 0$ 时， $V = 0$ ）。求 $t > 0$ 时的波函数。（要定量地求解！但是你不必试图计算可能出现的积分）。

解答

解题思路：撤去势后按自由粒子动量本征态展开初始束缚态。

详细推导：初始束缚态为

$$\psi(x, 0) = \sqrt{\kappa} e^{-\kappa|x|}, \quad \kappa = \frac{m\lambda}{\hbar^2}.$$

自由传播写为

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} dp \phi(p) \exp\left(\frac{ipx}{\hbar} - \frac{ip^2 t}{2m\hbar}\right).$$

其中

$$\phi(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int dx \sqrt{\kappa} e^{-\kappa|x|} e^{-ipx/\hbar}.$$

偶函数积分给

$$\phi(p) = \frac{2\kappa\sqrt{\kappa}}{\sqrt{2\pi\hbar}} \frac{1}{\kappa^2 + p^2/\hbar^2}.$$

结果：

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} dp \frac{2\kappa\sqrt{\kappa}}{\sqrt{2\pi\hbar}(\kappa^2 + p^2/\hbar^2)} e^{ipx/\hbar - ip^2 t/(2m\hbar)}.$$

题目允许不继续计算该积分。

习题 2.26

一个一维粒子（ $-\infty < x < \infty$ ）受到一个可从

$$V = \lambda x, \quad (\lambda > 0)$$

导出的恒力的作用。

(a) 其能谱是连续的分立的？写出由 E 所确定的能量本征函数的近似表示式。然后粗略地画出其示意图。

(b) 简略地讨论，如果用

$$V = \lambda|x|.$$

代替 V ，什么地方需要改动？

解答

解题思路：线性势的定态方程化为 Airy 方程。

详细推导：对

$$V(x) = \lambda x,$$

定态方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi'' + \lambda x\psi = E\psi.$$

令

$$\xi = \left(\frac{2m\lambda}{\hbar^2}\right)^{1/3} \left(x - \frac{E}{\lambda}\right),$$

则

$$\frac{d^2\psi}{d\xi^2} - \xi\psi = 0.$$

解为

$$\psi = A \operatorname{Ai}(\xi) + B \operatorname{Bi}(\xi).$$

由于 $x \rightarrow -\infty$ 时势能无下界，能谱不是离散束缚谱，而是连续谱；物理散射态在经典允许区呈振荡。

若改成

$$V(x) = \lambda|x|,$$

势能两端都趋于 $+\infty$ ，谱变为离散；左右两侧仍由 Airy 函数组合给出，在 $x = 0$ 按偶、奇宇称匹配。

习题 2.27

推导二维自由粒子态密度表示式，它是用在一个边长为 L 的盒子中的周期性边界条件归一化的。

解答

解题思路：周期边界条件使动量空间格点间隔为 $2\pi\hbar/L$ 。

详细推导：二维盒中

$$p_x = \frac{2\pi\hbar}{L}n_x, \quad p_y = \frac{2\pi\hbar}{L}n_y.$$

每个态在动量空间占面积

$$\left(\frac{2\pi\hbar}{L}\right)^2.$$

因此动量空间态密度为

$$\frac{L^2}{(2\pi\hbar)^2}.$$

能量

$$E = \frac{p^2}{2m}, \quad p dp = m dE.$$

环形壳层态数

$$dN = \frac{L^2}{(2\pi\hbar)^2} 2\pi p dp = \frac{L^2 m}{2\pi\hbar^2} dE.$$

结果：二维自由粒子态密度为

$$g(E) = \frac{L^2 m}{2\pi\hbar^2},$$

若计入自旋简并再乘相应因子。

习题 2.28

考虑限制在一个中空的圆柱壳内的一个电子，该圆柱的轴与 z 轴相吻合。要求波函数在内壁 $\rho = \rho_a$ 、外壁 $\rho = \rho_b$ 、以及底部 $z = 0$ 和顶部 $z = L$ 等处均为零。

(a) 求能量本征函数。（不必担心归一化。）证明能量本征值由下式给出：

$$E_{lmn} = \left(\frac{\hbar^2}{2m_e} \right) \left[k_{mn}^2 + \left(\frac{l\pi}{L} \right)^2 \right] \quad (l = 1, 2, 3, \dots, m = 0, 1, 2, \dots),$$

其中 k_{mn} 是如下超越方程的第 n 个根

$$J_m(k_{mn}\rho_b)N_m(k_{mn}\rho_a) - N_m(k_{mn}\rho_b)J_m(k_{mn}\rho_a) = 0.$$

(b) 当 $0 < \rho < \rho_a$ 区域存在一个均匀磁场 $\mathbf{B} = B\hat{z}$ 时，重复求解同样的问题。注意，尽管电子从未“触及”该磁场，能量本征值仍会受到磁场的影响。

(c) 特别是，比较 $B = 0$ 与 $B \neq 0$ 问题中的基态。如果我们要求在 B 存在时的基态能量不变，展示我们求得的“磁通量子化”为

$$\pi\rho_a^2 B = \frac{2\pi N\hbar c}{e}, \quad (N = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

解答

解题思路：用柱坐标分离变量；磁场只在不可达内柱中时仍通过矢势改变角向量子数。

详细推导：无磁场时取

$$\psi(\rho, \phi, z) = R(\rho)e^{im\phi} \sin \frac{l\pi z}{L}.$$

径向方程解为

$$R(\rho) = AJ_m(k\rho) + BN_m(k\rho).$$

边界 $R(\rho_a) = R(\rho_b) = 0$ 给

$$J_m(k\rho_b)N_m(k\rho_a) - N_m(k\rho_b)J_m(k\rho_a) = 0.$$

于是

$$E_{lmn} = \frac{\hbar^2}{2m_e} \left[k_{mn}^2 + \left(\frac{l\pi}{L} \right)^2 \right].$$

若 $0 < \rho < \rho_a$ 有磁通

$$\Phi = \pi\rho_a^2 B,$$

在电子可达区域可取

$$A_\phi = \frac{\Phi}{2\pi\rho}.$$

最小耦合使角向导数变为

$$-i\hbar\frac{\partial}{\partial\phi} - \frac{e\Phi}{2\pi c},$$

等效于

$$m \longrightarrow m - \alpha, \quad \alpha = \frac{e\Phi}{2\pi\hbar c}.$$

径向 Bessel 函数的阶数由 m 改为 $|m - \alpha|$, 故能量依赖磁通。

若要求基态能量不变, 需 $\alpha = N$ 为整数, 即

$$\Phi = \frac{2\pi N\hbar c}{e}.$$

代入 $\Phi = \pi\rho_a^2 B$ 得题中磁通量子化条件。

习题 2.29

考虑一个在位势 $V(x)$ 的影响下做一维运动的粒子。假定它的波函数可以写成 $\exp[iS(x,t)/\hbar]$ 。证明在某种意义上 $\hbar$ 可以视为小量的范围内, $S(x,t)$ 满足经典的哈密顿-雅可比方程。展示从 $V(x)$ 等于零的经典哈密顿-雅可比方程的解出发, 人们怎样可以求得一个平面波的正确波函数。为什么在这种特殊情况下我们能得到精确的波函数?

解答

解题思路: 把 $\psi = \exp(iS/\hbar)$ 代入薛定谔方程并按 $\hbar$ 展开。

详细推导:

$$\begin{aligned} \frac{\partial\psi}{\partial t} &= \frac{i}{\hbar} S_t \psi, \\ \frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} &= \left(\frac{i}{\hbar} S_{xx} - \frac{S_x^2}{\hbar^2} \right) \psi. \end{aligned}$$

代入

$$i\hbar\psi_t = -\frac{\hbar^2}{2m}\psi_{xx} + V\psi$$

得

$$-S_t = \frac{S_x^2}{2m} + V - \frac{i\hbar}{2m} S_{xx}.$$

即

$$S_t + \frac{S_x^2}{2m} + V = \frac{i\hbar}{2m} S_{xx}.$$

在 $\hbar$ 可视作小量、 S 变化足够平缓时, 右边可忽略, 得到经典 Hamilton-Jacobi 方程。自由粒子取

$$S = px - \frac{p^2}{2m}t.$$

则 $S_{xx} = 0$ ，所以不是近似而是精确；波函数为

$$\psi = \exp \left[\frac{i}{\hbar} \left(px - \frac{p^2}{2m} t \right) \right].$$

习题 2.30

使用球坐标，求解氢原子基态和激发态 j 的表示式。特别是证明，对于 $m_l \neq 0$ 的态，在这样的一种意义上存在一个环形通量，即 j 是沿着 ϕ 增加还是减小的方向取决于 m_l 是正还是负。

解答

解题思路：氢原子定态概率流由波函数相位的方位角依赖决定。

详细推导：对

$$\psi_{nlm}(\mathbf{x}) = R_{nl}(r)Y_l^m(\theta, \phi),$$

概率流为

$$\mathbf{j} = \frac{\hbar}{m_e} \text{Im}(\psi^* \nabla \psi).$$

球谐函数含有

$$Y_l^m(\theta, \phi) = \Theta_{lm}(\theta)e^{im\phi}.$$

只有 ϕ 导数给虚部：

$$\nabla_\phi = \hat{\phi} \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi}, \quad \frac{\partial \psi}{\partial \phi} = im\psi.$$

因此

$$\mathbf{j} = \frac{\hbar m}{m_e r \sin \theta} |\psi_{nlm}|^2 \hat{\phi}.$$

结果：若 $m > 0$ ，流沿 $+\phi$ 方向；若 $m < 0$ ，流沿 $-\phi$ 方向；若 $m = 0$ ，环形流为零。

习题 2.31

导出 (2.6.16) 式

$$K(x'', t; x', t_0) = \sqrt{\frac{m}{2\pi i \hbar (t - t_0)}} \exp \left[\frac{im(x'' - x')^2}{2\hbar(t - t_0)} \right],$$

并求得 (2.6.16) 式的三维推广。

解答

解题思路：在动量完备基中计算自由粒子传播子。

详细推导：

$$K(x'', t; x', t_0) = \int \frac{dp}{2\pi \hbar} \exp \left[\frac{ip(x'' - x')}{\hbar} - \frac{ip^2(t - t_0)}{2m\hbar} \right].$$

这是高斯积分。令 $T = t - t_0 > 0$, 配方:

$$-\frac{iT}{2m\hbar} \left[p - \frac{m(x'' - x')}{T} \right]^2 + \frac{im(x'' - x')^2}{2\hbar T}.$$

积分得

$$K(x'', t; x', t_0) = \sqrt{\frac{m}{2\pi i\hbar T}} \exp \left[\frac{im(x'' - x')^2}{2\hbar T} \right].$$

三维情形为三个一维结果的乘积:

$$K(\mathbf{x}'', t; \mathbf{x}', t_0) = \left(\frac{m}{2\pi i\hbar T} \right)^{3/2} \exp \left[\frac{im|\mathbf{x}'' - \mathbf{x}'|^2}{2\hbar T} \right].$$

习题 2.32

如同在 (2.6.20)–(2.6.22) 式中那样,

$$\begin{aligned} G(t) &\equiv \int d^3\mathbf{x}' K(\mathbf{x}', t; \mathbf{x}', 0) \\ &= \int d^3x' \sum_{a'} |\langle \mathbf{x}' | a' \rangle|^2 \exp \left(\frac{-iE_{a'}t}{\hbar} \right) \quad \beta = \frac{it}{\hbar}, \quad Z = \sum_{a'} \exp(-\beta E_{a'}), \\ &= \sum_{a'} \exp \left(\frac{-iE_{a'}t}{\hbar} \right), \end{aligned}$$

定义配分函数为

$$Z = \int d^3x' K(\mathbf{x}', t; \mathbf{x}', 0) \Big|_{\beta=it/\hbar},$$

证明通过取

$$-\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta}, \quad (\beta \rightarrow \infty)$$

可求得基态能量。以一维盒子中的一个粒子为例说明这个结果。

解答

解题思路: 配分函数在低温极限由基态主导。

详细推导: 若

$$Z(\beta) = \sum_n e^{-\beta E_n},$$

则

$$-\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} = \frac{\sum_n E_n e^{-\beta E_n}}{\sum_n e^{-\beta E_n}}.$$

当 $\beta \rightarrow \infty$ 时, 若基态非简并或有限简并,

$$Z \simeq g_0 e^{-\beta E_0},$$

所以

$$-\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \rightarrow E_0.$$

一维盒子中

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2}, \quad n = 1, 2, \dots$$

于是

$$Z = \sum_{n=1}^{\infty} \exp \left[-\beta \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2} \right] \simeq \exp(-\beta E_1).$$

结果:

$$\lim_{\beta \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} \right) = E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2}.$$

习题 2.33

类似于 (2.6.26) 式

$$\begin{aligned} K(\mathbf{x}'', t; \mathbf{x}', t_0) &= \sum_{a'} \langle \mathbf{x}'' | a' \rangle \langle a' | \mathbf{x}' \rangle \exp \left[\frac{-iE_{a'}(t - t_0)}{\hbar} \right] \\ &= \sum_{a'} \langle \mathbf{x}'' | \exp \left(\frac{-iHt}{\hbar} \right) | a' \rangle \langle a' | \exp \left(\frac{iHt_0}{\hbar} \right) | \mathbf{x}' \rangle \\ &= \langle \mathbf{x}'', t | \mathbf{x}', t_0 \rangle, \end{aligned}$$

动量空间的传播子由 $\langle \mathbf{p}'', t | \mathbf{p}', t_0 \rangle$ 给出。推导对自由粒子的 $\langle \mathbf{p}'', t | \mathbf{p}', t_0 \rangle$ 显式表示式。

解答

解题思路: 自由粒子的动量本征态同时是能量本征态。

详细推导: 对自由粒子

$$H = \frac{\mathbf{p}^2}{2m}.$$

因此

$$e^{-iH(t-t_0)/\hbar} |\mathbf{p}'\rangle = \exp \left[-\frac{ip'^2(t-t_0)}{2m\hbar} \right] |\mathbf{p}'\rangle.$$

动量空间传播子

$$\langle \mathbf{p}'', t | \mathbf{p}', t_0 \rangle = \langle \mathbf{p}'' | e^{-iH(t-t_0)/\hbar} | \mathbf{p}' \rangle$$

等于

$$\delta^{(3)}(\mathbf{p}'' - \mathbf{p}') \exp \left[-\frac{ip'^2(t-t_0)}{2m\hbar} \right].$$

结果: 自由传播不改变动量, 只给每个动量分量附加动力学相位。

习题 2.34

- 写出一个简谐振子对于一个有限时间间隔的经典作用量。
- 对于一个简谐振子, 利用费曼方法构造出微小的 $t_n - t_{n-1} = \Delta t$ 情况下的 $\langle x_n, t_n | x_{n-1}, t_{n-1} \rangle$ 。只保留到 $(\Delta t)^2$ 量级的项, 证明它与由 (2.6.26) 式 (见习题 2.33) 给出的传播子在 $t - t_0 \rightarrow 0$ 时的极限完全一致。

解答

解题思路：简谐振子传播子的指数由经典作用量给出。

详细推导：对端点 (x_1, t_1) 与 (x_2, t_2) ，令 $T = t_2 - t_1$ ，经典作用量为

$$S_{\text{cl}} = \frac{m\omega}{2\sin\omega T} [(x_2^2 + x_1^2) \cos\omega T - 2x_1x_2].$$

微小时段 Δt 上，路径积分的短时核为

$$\langle x_n, t_n | x_{n-1}, t_{n-1} \rangle \simeq \sqrt{\frac{m}{2\pi i \hbar \Delta t}} \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \left[\frac{m(x_n - x_{n-1})^2}{2\Delta t} - \frac{m\omega^2 \Delta t}{4} (x_n^2 + x_{n-1}^2) \right] \right\}.$$

将精确作用量在 Δt 小时展开：

$$\sin\omega\Delta t = \omega\Delta t + O(\Delta t^3), \quad \cos\omega\Delta t = 1 - \frac{\omega^2\Delta t^2}{2} + O(\Delta t^4),$$

代入 S_{cl} ，得到

$$S_{\text{cl}} = \frac{m(x_n - x_{n-1})^2}{2\Delta t} - \frac{m\omega^2 \Delta t}{4} (x_n^2 + x_{n-1}^2) + O(\Delta t^2).$$

结果：费曼短时核与谱分解传播子的小时间极限一致。

习题 2.35

陈述施温格作用原理（见 Finkelstein 1973, 155 页）。通过把施温格原理求积分求出 $\langle x_2 t_2 | x_1 t_1 \rangle$ ，并将其与对于 $\langle x_2 t_2 | x_1 t_1 \rangle$ 相应的费曼表达式比较。描述这两个表达式的经典极限。

解答

解题思路：Schwinger 作用原理说明端点振幅的变分由作用量变分给出。

详细推导：Schwinger 原理写作

$$\delta \langle x_2 t_2 | x_1 t_1 \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle x_2 t_2 | \delta S | x_1 t_1 \rangle.$$

对二次型拉氏量， δS 只含端点变量的线性变分；积分该关系可得

$$\langle x_2 t_2 | x_1 t_1 \rangle = N(t_2 - t_1) \exp \left(\frac{i}{\hbar} S_{\text{cl}}[x_2, t_2; x_1, t_1] \right).$$

归一化因子 N 由短时极限和组合律确定。

费曼表达式为

$$K = \int_{x(t_1)=x_1}^{x(t_2)=x_2} \mathcal{D}x(t) \exp \left(\frac{i}{\hbar} S[x] \right).$$

对二次作用量，路径积分精确等于经典路径贡献乘以涨落行列式，即同样的

$$K = N e^{iS_{\text{cl}}/\hbar}.$$

经典极限：当 $\hbar \rightarrow 0$ 时，相位快速振荡，只有 $\delta S = 0$ 的经典路径由驻相近似保留下来。

习题 2.36

证明在 2.7 节讨论的引力诱导问题上波动力学方法也会给出相位差表达式 (2.7.17) 式

$$\phi_{ABD} - \phi_{ACD} = -\frac{m_n^2 g l_1 l_2 \tilde{\lambda} \sin \delta}{\hbar^2}.$$

解答

解题思路：重力势能给波函数积累相位，干涉相位差等于两路径作用量差除以 $\hbar$ 。

详细推导：中子在重力势

$$V = mgz$$

中沿路径传播时获得附加相位

$$\phi_g = -\frac{1}{\hbar} \int V dt = -\frac{mg}{\hbar} \int z \frac{ds}{v}.$$

两条路径围成的有向面积为

$$A = l_1 l_2 \sin \delta.$$

因此相位差可写成

$$\Delta\phi = -\frac{mgA}{\hbar v}.$$

若使用约化德布罗意波长

$$\tilde{\lambda} = \frac{1}{k} = \frac{\hbar}{mv},$$

则

$$\Delta\phi = -\frac{m^2 g A \tilde{\lambda}}{\hbar^2} = -\frac{m_n^2 g l_1 l_2 \tilde{\lambda} \sin \delta}{\hbar^2}.$$

结果：波动力学相位与路径积分或作用量方法给出的式 (2.7.17) 一致。

习题 2.37

(a) 证明 (2.7.25) 式

$$[\Pi_i, \Pi_j] = \left(\frac{i\hbar e}{c} \right) \varepsilon_{ijk} B_k,$$

和 (2.7.27) 式

$$m \frac{d^2 \mathbf{x}}{dt^2} = \frac{d\mathbf{\Pi}}{dt} = e \left[\mathbf{E} + \frac{1}{2c} \left(\frac{d\mathbf{x}}{dt} \times \mathbf{B} - \mathbf{B} \times \frac{d\mathbf{x}}{dt} \right) \right]$$

的正确性。

(b) 证明具有由 (2.7.31) 式

$$\mathbf{j} = \left(\frac{\hbar}{m} \right) \text{Im}(\psi^* \nabla' \psi) - \left(\frac{e}{mc} \right) \mathbf{A} |\psi|^2,$$

给定的 $\mathbf{j}$ 的连续性方程 (2.7.30)

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla' \cdot \mathbf{j} = 0,$$

的正确性。

解答

解题思路：动量最小耦合后，动力学动量分量不再对易。

详细推导：令

$$\Pi_i = p_i - \frac{e}{c} A_i.$$

则

$$[\Pi_i, \Pi_j] = -\frac{e}{c}[p_i, A_j] - \frac{e}{c}[A_i, p_j] = \frac{i\hbar e}{c}(\partial_i A_j - \partial_j A_i) = \frac{i\hbar e}{c}\varepsilon_{ijk}B_k.$$

海森伯方程中

$$\dot{\mathbf{x}} = \frac{\boldsymbol{\Pi}}{m},$$

并由 $\dot{\boldsymbol{\Pi}} = (i/\hbar)[H, \boldsymbol{\Pi}] + \partial\boldsymbol{\Pi}/\partial t$ 得

$$m\ddot{\mathbf{x}} = e \left[\mathbf{E} + \frac{1}{2c}(\dot{\mathbf{x}} \times \mathbf{B} - \mathbf{B} \times \dot{\mathbf{x}}) \right],$$

其中对称写法保证算符厄米。

对波函数形式的薛定谔方程，将 $\partial_t|\psi|^2$ 写成 $\psi^*\dot{\psi} + \dot{\psi}^*\psi$ ，并把二阶导数项整理为散度，可得

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0,$$

$$\mathbf{j} = \frac{\hbar}{m} \text{Im}(\psi^* \nabla \psi) - \frac{e}{mc} \mathbf{A} |\psi|^2.$$

结果：非对易的 Π_i 编码磁场，连续性方程要求概率流中出现矢势项。

习题 2.38

考虑一个电荷为 e 的无自旋粒子的哈密顿量。在静磁场存在时，相互作用项可以通过

$$\mathbf{p}_{\text{算符}} \rightarrow \mathbf{p}_{\text{算符}} - \frac{e\mathbf{A}}{c},$$

生成，其中 $\mathbf{A}$ 是适当的矢量势。为了简单起见，假定磁场 $\mathbf{B}$ 是均匀的，且沿 z 的正方向。证明上述做法的确导致轨道磁矩 $(e/2mc)\mathbf{L}$ 与磁场 $\mathbf{B}$ 相互作用的正确表示式。证明还存在一个正比于 $B^2(x^2 + y^2)$ 的多余的项，并简略地解释它的物理意义。

解答

解题思路：取均匀磁场的对称规范 $\mathbf{A} = \frac{1}{2}\mathbf{B} \times \mathbf{r}$ 。

详细推导：对 $\mathbf{B} = B\hat{z}$,

$$\mathbf{A} = \frac{1}{2}\mathbf{B} \times \mathbf{r} = \left(-\frac{By}{2}, \frac{Bx}{2}, 0 \right).$$

哈密顿量为

$$H = \frac{1}{2m} \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c}\mathbf{A} \right)^2.$$

在 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ 的规范中,

$$H = \frac{p^2}{2m} - \frac{e}{2mc}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{p} + \mathbf{p} \cdot \mathbf{A}) + \frac{e^2 A^2}{2mc^2}.$$

由

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{p} = \frac{1}{2}(\mathbf{B} \times \mathbf{r}) \cdot \mathbf{p} = \frac{1}{2}\mathbf{B} \cdot (\mathbf{r} \times \mathbf{p}) = \frac{1}{2}\mathbf{B} \cdot \mathbf{L}$$

且 $\mathbf{p} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{p}$, 得

$$H = \frac{p^2}{2m} - \frac{e}{2mc}\mathbf{L} \cdot \mathbf{B} + \frac{e^2 B^2}{8mc^2}(x^2 + y^2).$$

结果: 线性项正是轨道磁矩

$$\boldsymbol{\mu}_L = \frac{e}{2mc}\mathbf{L}$$

与磁场的相互作用 $-\boldsymbol{\mu}_L \cdot \mathbf{B}$; 二次项是抗磁项, 反映磁场对横向运动的束缚。

习题 2.39

一个电子在一个均匀的、沿 z 方向的磁场 ($\mathbf{B} = B\hat{z}$) 中运动。

(a) 求

$$[\Pi_x, \Pi_y],$$

其中

$$\Pi_x \equiv p_x - \frac{eA_x}{c}, \quad \Pi_y \equiv p_y - \frac{eA_y}{c}.$$

(b) 通过将哈密顿量及 (a) 中得到的对易关系与一维谐振子问题中相应的结果比较, 展示我们怎样能够立即写出能量本征值

$$E_{k,n} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + \left(\frac{|eB|\hbar}{m} \right) \left(n + \frac{1}{2} \right),$$

其中 $\hbar k$ 是算符 p_z 的连续本征值, 而 n 是包括零在内的非负整数。

解答

解题思路: Landau 能级来自横向动力学动量的谐振子代数。

详细推导: 由上一题结论

$$[\Pi_x, \Pi_y] = \frac{i\hbar eB}{c}.$$

若 eB 可为负, 定义

$$Q = \Pi_x, \quad P = \frac{c}{eB}\Pi_y$$

时需按符号调整, 使 $[Q, P] = i\hbar$ 。横向哈密顿量

$$H_{\perp} = \frac{\Pi_x^2 + \Pi_y^2}{2m}$$

等价于频率

$$\omega_c = \frac{|eB|\hbar}{mc}$$

的一维谐振子。因此总能量为

$$E_{k,n} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + \hbar\omega_c \left(n + \frac{1}{2}\right).$$

若沿用题中单位约定, 即把 c 吸收到 eB 中, 则写作

$$E_{k,n} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + \left(\frac{|eB|\hbar}{m}\right) \left(n + \frac{1}{2}\right).$$

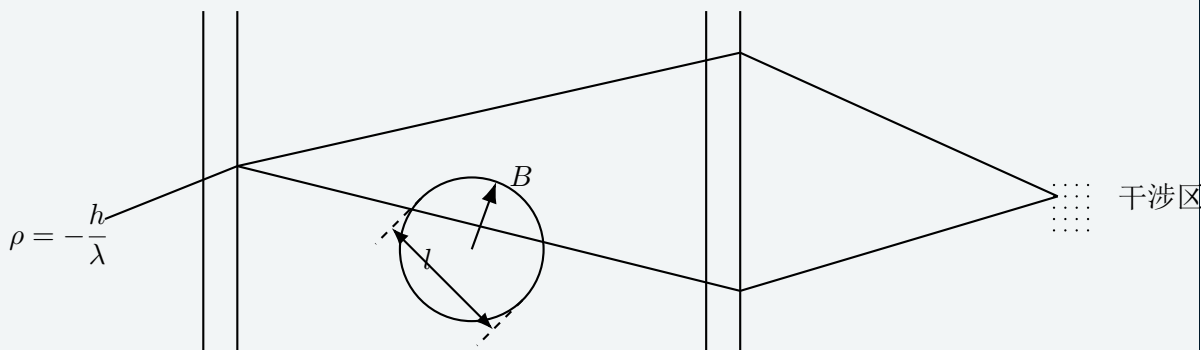
结果: 纵向自由运动给连续项, 横向回旋运动给离散 Landau 能级。

习题 2.40

考虑中子干涉仪。证明在计数率中产生两个相继极大值的磁场差由下式给出

$$\Delta B = \frac{4\pi\hbar c}{|e|g_n\lambda l},$$

其中 $g_n (= -1.91)$ 是中子磁矩, 单位为 $e\hbar/2m_n c$ 。(假如你在 1967 年解出了这个问题的话, 你将会在 *Physical Review Letters* 上发表你的解!)



解答

解题思路: 磁场使中子磁矩态获得相对 Larmor 相位; 相邻极大对应相位差改变 2π 。

详细推导: 中子磁矩大小为

$$|\mu_n| = |g_n| \frac{|e|\hbar}{2m_n c}.$$

磁场区域长度为 l , 飞行时间

$$t = \frac{l}{v}.$$

两自旋分量能量差为 $2|\mu_n|B$, 故相位差

$$\Delta\phi = \frac{2|\mu_n|Bt}{\hbar} = \frac{2|\mu_n|Bl}{\hbar v}.$$

相继极大要求

$$\Delta(\Delta\phi) = 2\pi.$$

使用

$$v = \frac{h}{m_n \bar{\lambda}} = \frac{2\pi \hbar}{m_n \bar{\lambda}},$$

得

$$\Delta B = \frac{2\pi \hbar v}{2|\mu_n|l} = \frac{4\pi \hbar c}{|e| |g_n| \bar{\lambda} l}.$$

结果：取 $g_n = -1.91$ 时可写成题中形式的绝对值表达式。

3

第三章 角动量理论

习题 3.1

求 $\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$ 的本征值和本征矢。假定一个电子处在自旋态 $\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ 上。如果测得 s_y ，结果为 $\hbar/2$ 的概率是什么？

解答

解题思路：先对角化 σ_y ，测量概率为态在相应本征矢上的投影模方。

详细推导：特征方程

$$\det(\sigma_y - \lambda I) = \lambda^2 - 1 = 0,$$

故本征值为 $\lambda = \pm 1$ 。归一化本征矢可取

$$\lambda = +1: \quad \chi_{+y} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \quad \lambda = -1: \quad \chi_{-y} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}.$$

若

$$\chi = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix},$$

则测得 $s_y = \hbar/2$ 的概率

$$P_{+y} = |\chi_{+y}^\dagger \chi|^2 = \frac{1}{2} |\alpha - i\beta|^2.$$

结果： σ_y 的本征值是 ± 1 ，自旋测量值是 $\pm \hbar/2$ 。

习题 3.2

对于一个自旋 $\frac{1}{2}$ 的粒子，在存在一个磁场 $\mathbf{B} = B_x \hat{x} + B_y \hat{y} + B_z \hat{z}$ 情况下，通过利用泡利矩阵显式结构，求哈密顿量

$$H = -\frac{2\mu}{\hbar} \mathbf{S} \cdot \mathbf{B}$$

的本征值。

解答

解题思路：因 $\mathbf{S} = (\hbar/2)\boldsymbol{\sigma}$ ，哈密顿量正比于 $\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{B}$ 。

详细推导：

$$H = -\frac{2\mu}{\hbar} \mathbf{S} \cdot \mathbf{B} = -\mu \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{B}.$$

矩阵为

$$\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{B} = \begin{pmatrix} B_z & B_x - iB_y \\ B_x + iB_y & -B_z \end{pmatrix}.$$

其特征方程为

$$\lambda^2 - (B_x^2 + B_y^2 + B_z^2) = 0.$$

因此 $\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{B}$ 的本征值为 $\pm B$ ，其中

$$B = |\mathbf{B}|.$$

哈密顿量本征值为

$$E_{\pm} = \mp \mu B.$$

结果：自旋沿磁场方向与反方向两态能量相差 $2\mu B$ 。

习题 3.3

考虑由

$$U = \frac{a_0 + i\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{a}}{a_0 - i\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{a}},$$

定义的 2×2 矩阵，其中 a_0 是一个实数，而 $\mathbf{a}$ 是一个有着实分量的三维矢量。

(a) 证明 U 是幺正的和幺模的。

(b) 一般地说，一个 2×2 幺正幺模矩阵表示一个三维转动。借助于 a_0, a_1, a_2 和 a_3 ，求适合于 U 的转动轴和转角。

解答

解题思路：利用 $(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{a})^2 = a^2 I$ 把矩阵化为 $SU(2)$ 标准形式。

详细推导：

$$(a_0 - i\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{a})^{-1} = \frac{a_0 + i\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{a}}{a_0^2 + a^2}.$$

因此

$$U = \frac{(a_0 + i\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{a})^2}{a_0^2 + a^2} = \frac{a_0^2 - a^2}{a_0^2 + a^2} I + i \frac{2a_0 a}{a_0^2 + a^2} \boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{a}}.$$

这可写成

$$U = \cos \chi I + i \sin \chi \boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{a}},$$

其中

$$\cos \chi = \frac{a_0^2 - a^2}{a_0^2 + a^2}, \quad \sin \chi = \frac{2a_0 a}{a_0^2 + a^2}, \quad \chi = 2 \tan^{-1} \frac{a}{a_0}.$$

显然 $U^\dagger U = I$, 且本征值为 $e^{\pm i\chi}$, 故

$$\det U = 1.$$

与转动算符

$$\exp\left(-\frac{i}{2} \boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{n}} \phi\right)$$

比较, 得转轴沿 $\hat{\mathbf{n}} = \hat{\mathbf{a}}$, 转角可取

$$\phi = -2\chi = -4 \tan^{-1} \frac{a}{a_0},$$

等价地也可把轴反向并取相反角。

习题 3.4

在存在一个沿 z 方向的均匀磁场情况下, 一个电子-正电子系统的时间相关哈密顿量可以写成

$$H = A \mathbf{S}^{(e^-)} \cdot \mathbf{S}^{(e^+)} + \left(\frac{eB}{mc}\right)(S_z^{(e^-)} - S_z^{(e^+)}),$$

假定系统的自旋函数由 $\chi_+^{(e^-)} \chi_-^{(e^+)}$ 给出。

- 在 $A \rightarrow 0$, $eB/mc \neq 0$ 的极限下, 它是 H 的本征函数吗? 如果它是, 能量本征值是什么? 如果不是, H 的期待值是什么?
- 当 $eB/mc \rightarrow 0$, $A \neq 0$ 时, 求解同样的问题。

解答

解题思路: 分别考察 Zeeman 项和自旋-自旋耦合项。

详细推导: 初态为

$$\chi_+^{(e^-)} \chi_-^{(e^+)} \equiv |+-\rangle.$$

当 $A \rightarrow 0$ 时,

$$H_Z = \frac{eB}{mc}(S_z^{(e^-)} - S_z^{(e^+)}).$$

因为

$$S_z^{(e^-)} |+-\rangle = \frac{\hbar}{2} |+-\rangle, \quad S_z^{(e^+)} |+-\rangle = -\frac{\hbar}{2} |+-\rangle,$$

故 $|+-\rangle$ 是本征态,

$$E_Z = \frac{eB}{mc}\hbar.$$

当 $B \rightarrow 0$ 时,

$$H_A = A\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 = \frac{A}{2}(\mathbf{S}^2 - \mathbf{S}_1^2 - \mathbf{S}_2^2).$$

而

$$|+-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|1,0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|0,0\rangle.$$

三重态能量为 $A\hbar^2/4$, 单态能量为 $-3A\hbar^2/4$, 所以 $|+-\rangle$ 不是本征态。其期待值为

$$\langle H_A \rangle = \frac{1}{2} \frac{A\hbar^2}{4} + \frac{1}{2} \left(-\frac{3A\hbar^2}{4} \right) = -\frac{A\hbar^2}{4}.$$

习题 3.5

考虑一个自旋为 1 的粒子。求

$$S_z(S_z + \hbar)(S_z - \hbar) \quad \text{和} \quad S_x(S_x + \hbar)(S_x - \hbar)$$

的矩阵元。

解答

解题思路：自旋 1 的任一分量本征值只能是 $\hbar, 0, -\hbar$ 。

详细推导：对 S_z 本征态 $|1m\rangle$,

$$S_z(S_z + \hbar)(S_z - \hbar)|1m\rangle = m\hbar(m\hbar + \hbar)(m\hbar - \hbar)|1m\rangle.$$

当 $m = 1, 0, -1$ 时, 乘积都为零。因此

$$S_z(S_z + \hbar)(S_z - \hbar) = 0.$$

S_x 与 S_z 由转动联系, 具有相同谱 $\hbar, 0, -\hbar$, 所以同一多项式也湮灭 S_x :

$$S_x(S_x + \hbar)(S_x - \hbar) = 0.$$

结果：两个算符的矩阵元全为零矩阵。

习题 3.6

设一个刚体的哈密顿量为

$$H = \frac{1}{2} \left(\frac{K_1^2}{I_1} + \frac{K_2^2}{I_2} + \frac{K_3^2}{I_3} \right),$$

其中 $\mathbf{K}$ 是本体坐标架中的角动量。从这个表示式求 $\mathbf{K}$ 的海森伯运动方程, 然后在相应的极限下求欧拉运动方程。

解答

解题思路：本体系角动量满足带负号的对易关系，经典极限给 Euler 方程。

详细推导：本体系分量满足

$$[K_i, K_j] = -i\hbar\varepsilon_{ijk}K_k.$$

由

$$H = \frac{1}{2} \left(\frac{K_1^2}{I_1} + \frac{K_2^2}{I_2} + \frac{K_3^2}{I_3} \right)$$

和海森伯方程 $\dot{K}_i = (i/\hbar)[H, K_i]$ ，可得例如

$$\dot{K}_1 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{I_2} - \frac{1}{I_3} \right) (K_2K_3 + K_3K_2),$$

循环置换得

$$\dot{K}_2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{I_3} - \frac{1}{I_1} \right) (K_3K_1 + K_1K_3),$$

$$\dot{K}_3 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{I_1} - \frac{1}{I_2} \right) (K_1K_2 + K_2K_1).$$

经典极限中算符可交换，得到

$$\dot{K}_1 = \left(\frac{1}{I_2} - \frac{1}{I_3} \right) K_2K_3,$$

以及循环式，这就是自由刚体 Euler 方程。

习题 3.7

令 $U = e^{iG_3\alpha}e^{iG_2\beta}e^{iG_3\gamma}$ ，其中 (α, β, γ) 是欧拉角。为了使 U 表示一个转动 (α, β, γ) ， G_k 必须满足的对易关系是什么？把 $\mathbf{G}$ 与角动量算符联系起来。

解答

解题思路：与通常转动算符 $U = \exp(-iJ_i\theta/\hbar)$ 比较。

详细推导：题中写

$$U = e^{iG_3\alpha}e^{iG_2\beta}e^{iG_3\gamma}.$$

若它表示 Euler 转动，应有

$$G_i = -\frac{J_i}{\hbar}.$$

由于

$$[J_i, J_j] = i\hbar\varepsilon_{ijk}J_k,$$

所以

$$[G_i, G_j] = \frac{1}{\hbar^2}[J_i, J_j] = \frac{i}{\hbar}\varepsilon_{ijk}J_k = -i\varepsilon_{ijk}G_k.$$

结果： G_i 是无穷小角动量生成元的相反数，满足

$$[G_i, G_j] = -i\varepsilon_{ijk}G_k.$$

习题 3.8

下列方程式的意义是什么？

$$U^{-1}A_kU = \sum_l R_{kl}A_l,$$

其中， $\mathbf{A}$ 的三个分量都是矩阵。由这个方程式证明，矩阵元 $\langle m|A_k|n\rangle$ 像一个矢量一样变换。

解答

解题思路：该式定义了矢量算符在转动下的变换律。

详细推导：若

$$U^{-1}A_kU = \sum_l R_{kl}A_l,$$

则 $\mathbf{A}$ 的三个分量按普通三维转动矩阵 R 混合。因此 $\mathbf{A}$ 是矢量算符。取一组基态 $|n\rangle$ ，转动后的态为

$$|\bar{n}\rangle = U^{-1}|n\rangle.$$

矩阵元

$$\langle \bar{m}|A_k|\bar{n}\rangle = \langle m|UA_kU^{-1}|n\rangle.$$

等价地从题式反解可得

$$UA_kU^{-1} = \sum_l R_{kl}^{-1}A_l.$$

所以

$$\langle \bar{m}|A_k|\bar{n}\rangle = \sum_l R_{kl}^{-1} \langle m|A_l|n\rangle.$$

结果：在态和算符一致转动时，三个矩阵元 $\langle m|A_k|n\rangle$ 按矢量分量的方式变换。

习题 3.9

考虑一个由下式表示的欧拉转动序列

$$\begin{aligned} \mathcal{D}^{(1/2)}(\alpha, \beta, \gamma) &= \exp\left(-\frac{i\sigma_3\alpha}{2}\right) \exp\left(-\frac{i\sigma_2\beta}{2}\right) \exp\left(-\frac{i\sigma_3\gamma}{2}\right) \\ &= \begin{pmatrix} e^{-i(\alpha+\gamma)/2} \cos \frac{\beta}{2} & -e^{-i(\alpha-\gamma)/2} \sin \frac{\beta}{2} \\ e^{i(\alpha-\gamma)/2} \sin \frac{\beta}{2} & e^{i(\alpha+\gamma)/2} \cos \frac{\beta}{2} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

由于转动的群性质，预期这一序列操作等价于绕某个轴转一个 θ 角的单一转动。求 θ 。

解答

解题思路： $SU(2)$ 中单一转动的迹为 $2\cos(\theta/2)$ 。

详细推导：给定矩阵的迹为

$$\text{tr } \mathcal{D}^{(1/2)} = e^{-i(\alpha+\gamma)/2} \cos \frac{\beta}{2} + e^{i(\alpha+\gamma)/2} \cos \frac{\beta}{2}.$$

因此

$$\text{tr } \mathcal{D}^{(1/2)} = 2 \cos \frac{\beta}{2} \cos \frac{\alpha + \gamma}{2}.$$

另一方面, 任一绕某轴转角 θ 的自旋 $\frac{1}{2}$ 转动可写成

$$\exp \left(-\frac{i}{2} \boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{n}} \theta \right),$$

其迹为

$$2 \cos \frac{\theta}{2}.$$

比较得

$$\cos \frac{\theta}{2} = \cos \frac{\beta}{2} \cos \frac{\alpha + \gamma}{2}.$$

结果:

$$\theta = 2 \cos^{-1} \left[\cos \frac{\beta}{2} \cos \frac{\alpha + \gamma}{2} \right].$$

习题 3.10

- (a) 考虑全同制备的自旋 $\frac{1}{2}$ 系统的一个纯系综。假定期待值 $\langle S_x \rangle$ 和 $\langle S_z \rangle$ 已知, 而 $\langle S_y \rangle$ 的符号也已知。证明如何确定态矢量。为什么不必知道 $\langle S_y \rangle$ 的大小?
- (b) 考虑一个自旋 $\frac{1}{2}$ 系统的混合系综。假定系综平均值 $[S_x]$, $[S_y]$ 和 $[S_z]$ 都是已知的。证明如何可以构造表征这个系综的 2×2 密度矩阵。

解答

解题思路: 自旋 $\frac{1}{2}$ 态由 Bloch 矢量描述。

详细推导: 纯态满足

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \frac{\hbar}{2} \mathbf{n}, \quad |\mathbf{n}| = 1.$$

已知 $\langle S_x \rangle, \langle S_z \rangle$ 即知 n_x, n_z 。纯态条件给

$$n_y = \pm \sqrt{1 - n_x^2 - n_z^2}.$$

题设还给出 $\langle S_y \rangle$ 的符号, 因此 n_y 唯一确定。态矢量可写为

$$|\mathbf{n}; +\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |+\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |-\rangle,$$

其中

$$n_z = \cos \theta, \quad n_x + in_y = \sin \theta e^{i\phi}.$$

不必知道 $\langle S_y \rangle$ 的大小, 是因为纯态归一条件已经固定了它。

混合系综的密度矩阵为

$$\rho = \frac{1}{2} (I + \mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\sigma}), \quad r_i = \frac{2[S_i]}{\hbar}.$$

结果: 纯态由单位 Bloch 矢量确定; 混合态由长度不超过 1 的 Bloch 矢量确定。

习题 3.11

(a) 证明密度算符 ρ (在薛定谔绘景中) 的时间演化由下式给定

$$\rho(t) = \mathcal{U}(t, t_0) \rho(t_0) \mathcal{U}^\dagger(t, t_0).$$

(b) 假定在 $t = 0$ 时有一个纯系综。证明只要时间演化由薛定谔方程控制, 则它不可能演化成一个混合系综。

解答

解题思路: 密度算符是态矢投影的系综平均。

详细推导: 若

$$\rho(t_0) = \sum_i w_i |\psi_i(t_0)\rangle \langle \psi_i(t_0)|,$$

且

$$|\psi_i(t)\rangle = \mathcal{U}(t, t_0) |\psi_i(t_0)\rangle,$$

则

$$\rho(t) = \sum_i w_i \mathcal{U} |\psi_i(t_0)\rangle \langle \psi_i(t_0)| \mathcal{U}^\dagger = \mathcal{U} \rho(t_0) \mathcal{U}^\dagger.$$

若初态为纯态,

$$\rho(t_0) = |\psi\rangle \langle \psi|, \quad \rho(t_0)^2 = \rho(t_0).$$

则

$$\rho(t)^2 = \mathcal{U} \rho(t_0) \mathcal{U}^\dagger \mathcal{U} \rho(t_0) \mathcal{U}^\dagger = \mathcal{U} \rho(t_0)^2 \mathcal{U}^\dagger = \rho(t).$$

结果: 么正演化保持纯度, 不会把纯系综演化成混合系综。

习题 3.12

考虑自旋为 1 系统的一个系综。密度矩阵现在是一个 3×3 矩阵。为了表征这个密度矩阵, 需要多少独立的 (实) 参量? 除了 $[S_x]$, $[S_y]$ 和 $[S_z]$, 为了完全表征这个系综还必须知道什么?

解答

解题思路: 3×3 密度矩阵是厄米、迹为一的矩阵。

详细推导: 一般 3×3 厄米矩阵有

$$3 \text{ 个实对角元} + 3 \text{ 个复非对角元} = 3 + 6 = 9$$

个实参数。迹条件

$$\text{tr } \rho = 1$$

去掉一个参数, 所以自旋 1 密度矩阵需要 8 个独立实参数。

三个平均值

$$[S_x], [S_y], [S_z]$$

只给出矢量极化的 3 个参数。还需要二阶矩或排列张量, 例如对称无迹张量

$$Q_{ij} = \frac{1}{2} [S_i S_j + S_j S_i] - \frac{1}{3} \delta_{ij} [\mathbf{S}^2],$$

它有 5 个独立分量。

结果： $3 + 5 = 8$ ，所以除自旋平均值外还需五个四极型排列参数。

习题 3.13

一个角动量本征态 $|j, m = m_{\text{最大}} = j\rangle$ 绕 y 轴转一个无穷小角度 ϵ 。不使用 $d_{mm'}^{(j)}$ 函数的显式表达式，求在其原来态上发现这个新的转动后的态的概率表示式，直到 ϵ^2 量级项。

解答

解题思路：小角转动展开到 ϵ^2 。

详细推导：

$$U_y(\epsilon) = \exp\left(-\frac{iJ_y\epsilon}{\hbar}\right) \simeq 1 - \frac{iJ_y\epsilon}{\hbar} - \frac{J_y^2\epsilon^2}{2\hbar^2}.$$

振幅

$$A = \langle j, j | U_y(\epsilon) | j, j \rangle = 1 - \frac{\epsilon^2}{2\hbar^2} \langle J_y^2 \rangle,$$

因为 $\langle J_y \rangle = 0$ 。在 $|j, j\rangle$ 中

$$\langle J_x^2 \rangle = \langle J_y^2 \rangle = \frac{1}{2} [j(j+1) - j^2] \hbar^2 = \frac{j}{2} \hbar^2.$$

所以

$$A = 1 - \frac{j\epsilon^2}{4}.$$

概率

$$P = |A|^2 = 1 - \frac{j\epsilon^2}{2} + O(\epsilon^4).$$

结果：在原态上发现转动后态的概率为 $1 - j\epsilon^2/2$ 到 ϵ^2 阶。

习题 3.14

已知 3×3 矩阵 G_i ($i = 1, 2, 3$)，其矩阵元由下式给出：

$$(G_i)_{jk} = -i\hbar\epsilon_{ijk},$$

其中 j 和 k 是行和列指标，证明它满足角动量对易关系。把 G_i 与比较常用的角动量算符 J_i ，在 J_3 取为对角的情况下的 3×3 表示联系起来。实现该联系的变换矩阵的物理（或几何）意义是什么？把得到的结果与无穷小转动下的

$$\mathbf{V} \rightarrow \mathbf{V} + \hat{\mathbf{n}}\delta\phi \times \mathbf{V}$$

联系起来。（注：这个问题可能有助于理解光子的自旋。）

解答

解题思路: G_i 是三维矢量表示在笛卡尔基中的生成元。

详细推导: 由

$$(G_i)_{jk} = -i\hbar\varepsilon_{ijk}$$

可直接算得

$$[G_i, G_j]_{mn} = \sum_k [(G_i)_{mk}(G_j)_{kn} - (G_j)_{mk}(G_i)_{kn}] = i\hbar\varepsilon_{ijk}(G_k)_{mn}.$$

因此它满足角动量代数。

常用 J_3 对角基是球基

$$\mathbf{e}_{+1} = -\frac{\mathbf{e}_x + i\mathbf{e}_y}{\sqrt{2}}, \quad \mathbf{e}_0 = \mathbf{e}_z, \quad \mathbf{e}_{-1} = \frac{\mathbf{e}_x - i\mathbf{e}_y}{\sqrt{2}}.$$

从笛卡尔基到球基的幺正矩阵把 G_3 化为

$$J_3 = \hbar \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

几何意义是把线偏振基换成圆偏振基。

无穷小转动下

$$\mathbf{V} \rightarrow \mathbf{V} - \frac{i}{\hbar} \delta\phi \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{G} \mathbf{V} = \mathbf{V} + \delta\phi \hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{V},$$

与普通矢量转动一致。

习题 3.15

- (a) 令 $\mathbf{J}$ 是角动量。(它可以是轨道角动量 $\mathbf{L}$ 、自旋 $\mathbf{S}$ 、或 $\mathbf{J}_{\text{总}}$ 。) 利用 J_x, J_y, J_z ($J_{\pm} \equiv J_x \pm iJ_y$) 满足通常角动量对易关系的事实, 证明

$$\mathbf{J}^2 = J_z^2 + J_+ J_- - \hbar J_z.$$

- (b) 利用 (a) (或其他方式) 推导出在

$$J_- \psi_{jm} = c_- \psi_{j, m-1}$$

中的系数 c_- 的“著名”的表示式。

解答

解题思路: 用 $J_{\pm} = J_x \pm iJ_y$ 展开。

详细推导:

$$J_+ J_- = (J_x + iJ_y)(J_x - iJ_y) = J_x^2 + J_y^2 + i[J_y, J_x].$$

因

$$[J_y, J_x] = -i\hbar J_z,$$

故

$$J_+ J_- = J_x^2 + J_y^2 + \hbar J_z.$$

于是

$$\mathbf{J}^2 = J_x^2 + J_y^2 + J_z^2 = J_z^2 + J_+ J_- - \hbar J_z.$$

设

$$J_- |jm\rangle = c_- |j, m-1\rangle.$$

取范数:

$$|c_-|^2 = \langle jm | J_+ J_- | jm \rangle.$$

由上式

$$J_+ J_- = \mathbf{J}^2 - J_z^2 + \hbar J_z,$$

所以

$$|c_-|^2 = \hbar^2 [j(j+1) - m^2 + m] = \hbar^2 (j+m)(j-m+1).$$

取标准相位约定,

$$c_- = \hbar \sqrt{(j+m)(j-m+1)}.$$

习题 3.16

证明轨道角动量算符 $\mathbf{L}$ 与算符 $\mathbf{p}^2$ 和 $\mathbf{x}^2$ 都对易, 即证明 (3.7.2) 式。

补充公式 (原书 §3.7):

$$[\mathbf{L}, \mathbf{p}^2] = [\mathbf{L}, \mathbf{x}^2] = 0. \quad (3.7.2)$$

解答

解题思路: $\mathbf{p}^2$ 和 $\mathbf{x}^2$ 是旋转标量, 应与角动量对易。

详细推导: 轨道角动量满足

$$[L_i, p_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} p_k, \quad [L_i, x_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} x_k.$$

于是

$$\begin{aligned} [L_i, \mathbf{p}^2] &= \sum_j ([L_i, p_j] p_j + p_j [L_i, p_j]) \\ &= i\hbar \sum_{j,k} \varepsilon_{ijk} (p_k p_j + p_j p_k). \end{aligned}$$

括号中对 j, k 对称, 而 ε_{ijk} 反对称, 求和为零。故

$$[L_i, \mathbf{p}^2] = 0.$$

同理 x_j 彼此对易,

$$[L_i, \mathbf{x}^2] = 0.$$

结果: 对每个分量 L_i 都成立, 因此 $[\mathbf{L}, \mathbf{p}^2] = [\mathbf{L}, \mathbf{x}^2] = 0$ 。

习题 3.17

一个受到球对称势 $V(r)$ 作用的粒子的波函数由下式给出：

$$\psi(\mathbf{x}) = (x + y + 3z)f(r).$$

- (a) ψ 是 $\mathbf{L}^2$ 的一个本征函数吗？如果是的话， l 值是什么？如果不是，当测量 $\mathbf{L}^2$ 时能得到什么样可能的 l 值？
 (b) 在各种 m_l 态上找到该粒子的概率是什么？
 (c) 假定以某种方式知道 $\psi(\mathbf{x})$ 是一个能量本征函数，本征值为 E 。指出怎样可以找到 $V(r)$ 。

解答

解题思路： x, y, z 都是 $l = 1$ 的角函数乘以 r 。

详细推导：

$$\psi = (x + y + 3z)f(r) = rf(r) \left(\frac{x}{r} + \frac{y}{r} + 3\frac{z}{r} \right).$$

三个函数 $x/r, y/r, z/r$ 都属于 $l = 1$ 球谐函数空间，所以 ψ 是 $\mathbf{L}^2$ 的本征函数，

$$l = 1, \quad \mathbf{L}^2\psi = 2\hbar^2\psi.$$

用

$$\begin{aligned} \frac{x}{r} &= \sqrt{\frac{2\pi}{3}}(Y_1^{-1} - Y_1^1), \\ \frac{y}{r} &= i\sqrt{\frac{2\pi}{3}}(Y_1^{-1} + Y_1^1), \quad \frac{z}{r} = \sqrt{\frac{4\pi}{3}}Y_1^0. \end{aligned}$$

各 m 的系数模方比例为

$$\begin{aligned} m = 0 : 9\frac{4\pi}{3} &= 12\pi, \\ m = \pm 1 : \frac{4\pi}{3}. \end{aligned}$$

总和为 $44\pi/3$ ，故

$$P(m = 0) = \frac{9}{11}, \quad P(m = 1) = P(m = -1) = \frac{1}{11}.$$

若 ψ 是能量本征函数，则由

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(r) \right] \psi = E\psi$$

可解出

$$V(r) = E + \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2[(x + y + 3z)f(r)]}{(x + y + 3z)f(r)},$$

其径向形式就是 $l = 1$ 的径向方程反求势能。

习题 3.18

已知一个在球对称势中的粒子处在 $\mathbf{L}^2$ 和 L_z 的本征态, 本征值分别为 $l(l+1)\hbar^2$ 和 $m\hbar$ 。证明在 $|lm\rangle$ 态之间的期待值满足

$$\langle L_x \rangle = \langle L_y \rangle = 0, \quad \langle L_x^2 \rangle = \langle L_y^2 \rangle = \frac{[l(l+1)\hbar^2 - m^2\hbar^2]}{2}.$$

半经典地解释这个结果。

解答

解题思路: L_x, L_y 由升降算符组成, 会改变 m 。

详细推导: 在 $|lm\rangle$ 中,

$$\langle L_x \rangle = \frac{1}{2} \langle L_+ + L_- \rangle = 0,$$

$$\langle L_y \rangle = \frac{1}{2i} \langle L_+ - L_- \rangle = 0,$$

因为 $L_{\pm} |lm\rangle$ 与 $|lm\rangle$ 正交。

又

$$L_x^2 + L_y^2 = \mathbf{L}^2 - L_z^2.$$

绕 z 轴的对称性给

$$\langle L_x^2 \rangle = \langle L_y^2 \rangle.$$

因此

$$2\langle L_x^2 \rangle = l(l+1)\hbar^2 - m^2\hbar^2,$$

即

$$\langle L_x^2 \rangle = \langle L_y^2 \rangle = \frac{[l(l+1) - m^2]\hbar^2}{2}.$$

半经典解释: 角动量大小固定, z 分量固定, 横向分量在方位角上均匀分布, 所以 x, y 平均为零且平方平均相等。

习题 3.19

假定轨道角动量允许有一个半整数的 l 值, 比如 $\frac{1}{2}$ 。通常, 从

$$L_+ Y_{1/2, 1/2}(\theta, \phi) = 0,$$

可以导出

$$Y_{1/2, 1/2}(\theta, \phi) \propto e^{i\phi/2} \sqrt{\sin \theta}.$$

现在尝试 (a) 用 L_- 作用于 $Y_{1/2, 1/2}(\theta, \phi)$; (b) 用 $L_- Y_{1/2, -1/2}(\theta, \phi) = 0$, 构造 $Y_{1/2, -1/2}(\theta, \phi)$ 。证明这两种做法会导致矛盾的结果。(这给出了轨道角动量不能为一个半奇数 l 值的论据。)

解答

解题思路: 半整数轨道角动量会使由最高权和最低权得到的角函数互相矛盾。

详细推导：对最高态

$$L_+ Y_{1/2,1/2} = 0$$

可得

$$Y_{1/2,1/2} \propto e^{i\phi/2} \sqrt{\sin \theta}.$$

用

$$L_- = \hbar e^{-i\phi} \left(-\frac{\partial}{\partial \theta} i \cot \theta \frac{\partial}{\partial \phi} \right)$$

作用，得

$$L_- Y_{1/2,1/2} \propto -\hbar e^{-i\phi/2} \frac{\cos \theta}{\sqrt{\sin \theta}}.$$

这应与 $Y_{1/2,-1/2}$ 成正比。

但若从最低态条件

$$L_- Y_{1/2,-1/2} = 0$$

直接求解，则得到

$$Y_{1/2,-1/2} \propto e^{-i\phi/2} \sqrt{\sin \theta}.$$

二者相差一个因子 $\cos \theta / \sin \theta$ ，不可能只差常数。**结果：**半整数 l 与轨道角动量的微分表示不相容；轨道角动量只能取整数 l 。

习题 3.20

考虑一个轨道角动量的本征态 $|l=2, m=0\rangle$ 。假定这个态绕 y 轴转了 β 角。求在 $m=0, \pm 1$ 和 ± 2 的态上找到这个新态的概率。（在附录 B 的 B.5 节中给出的 $l=0, 1$ 和 2 的球谐函数可能是有用的。）

解答

解题思路：转动后各 m 态概率为 $|d_{m0}^2(\beta)|^2$ 。

详细推导：对 $l=2$,

$$d_{00}^2(\beta) = \frac{1}{2}(3 \cos^2 \beta - 1),$$

$$d_{\pm 1,0}^2(\beta) = \mp \sqrt{\frac{3}{8}} \sin 2\beta,$$

$$d_{\pm 2,0}^2(\beta) = \sqrt{\frac{3}{8}} \sin^2 \beta.$$

因此

$$P(m=0) = \frac{1}{4}(3 \cos^2 \beta - 1)^2,$$

$$P(m=\pm 1) = \frac{3}{8} \sin^2 2\beta = \frac{3}{2} \sin^2 \beta \cos^2 \beta,$$

$$P(m=\pm 2) = \frac{3}{8} \sin^4 \beta.$$

检验：五个概率求和为 1。

习题 3.21

本题的目的是借助于笛卡尔本征态 $|n_x n_y n_z\rangle$, 确定写成 $\mathbf{L}^2$ 和 L_z 本征态的三维各向同性谐振子的简并本征态。

(a) 证明角动量算符由下式给出:

$$L_i = i\hbar \varepsilon_{ijk} a_j a_k^\dagger, \\ \mathbf{L}^2 = \hbar^2 [N(N+1) - a_k^\dagger a_k^\dagger a_j a_j],$$

其中隐含了对于重复指标的求和, ε_{ijk} 是全反对称符号, 而 $N \equiv a_j^\dagger a_j$ 计数了总的量子数目。

(b) 使用这些关系式, 把态 $|qlm\rangle = |01m\rangle$, $m = 0, \pm 1$, 借助于能量简并的三个本征态 $|n_x n_y n_z\rangle$ 表示出来。在坐标空间中表述你的答案, 并且检查角度和径向依赖关系都是正确的。

(c) 对 $|qlm\rangle = |200\rangle$ 重复以上两问。

(d) 对 $|qlm\rangle = |02m\rangle$, 在 $m = 0, 1$ 和 2 的情况下, 重复 (a) 和 (b) 两问。

解答

解题思路: 引入球基产生算符

$$b_0^\dagger = a_z^\dagger, \quad b_{+1}^\dagger = -\frac{a_x^\dagger + ia_y^\dagger}{\sqrt{2}}, \quad b_{-1}^\dagger = \frac{a_x^\dagger - ia_y^\dagger}{\sqrt{2}}.$$

详细推导: 用 $L_i = i\hbar \varepsilon_{ijk} a_j a_k^\dagger$ 可验证 $b_m^\dagger |0\rangle$ 按 $l = 1$ 转动。总量子数 $N = a_j^\dagger a_j$, 并且

$$\mathbf{L}^2 = \hbar^2 [N(N+1) - a_k^\dagger a_k^\dagger a_j a_j].$$

对 $N = 1$,

$$|0, 1, 0\rangle = |001\rangle, \\ |0, 1, +1\rangle = -\frac{|100\rangle + i|010\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |0, 1, -1\rangle = \frac{|100\rangle - i|010\rangle}{\sqrt{2}}.$$

坐标空间分别正比于 $ze^{-r^2/2x_0^2}$ 与 $\mp(x \pm iy)e^{-r^2/2x_0^2}$, 角向正是 Y_1^m 。

对 $N = 2, l = 0$,

$$|1, 0, 0\rangle = \frac{|200\rangle + |020\rangle + |002\rangle}{\sqrt{3}},$$

坐标空间角向为球对称的 r^2 组合。

对 $N = 2, l = 2$, 可取

$$|0, 2, 2\rangle = \frac{1}{2}(|200\rangle - |020\rangle) + \frac{i}{\sqrt{2}}|110\rangle,$$

$$|0, 2, 1\rangle = -\frac{|101\rangle + i|011\rangle}{\sqrt{2}},$$

$$|0, 2, 0\rangle = \frac{2|002\rangle - |200\rangle - |020\rangle}{\sqrt{6}}.$$

负 m 态由复共轭或降阶算符得到。结果: 这些组合对应坐标空间中的 d 型角函数 $(x + iy)^2$ 、 $(x + iy)z$ 、 $3z^2 - r^2$, 径向部分与 $N = 2$ 谐振子一致。

习题 3.22

遵照下列步骤，证明库默尔方程 (3.7.46) 可以用拉盖尔多项式 $L_n(x)$ 写出来，后者按照母函数定义为

$$g(x, t) = \frac{e^{-xt/(1-t)}}{1-t} = \sum_{n=0}^{\infty} L_n(x) \frac{t^n}{n!},$$

其中 $0 < t < 1$ 。2.5 节中关于厄米多项式的母函数的讨论将会很有帮助。

(a) 证明 $L_n(0) = n!$ 和 $L_0(x) = 1$ 。

(b) 把 $g(x, t)$ 对 x 求微商，证明

$$L'_n(x) - nL'_{n-1}(x) = -nL_{n-1}(x),$$

并求出前几个拉盖尔多项式。

(c) 把 $g(x, t)$ 对 t 求微商，证明

$$L_{n+1}(x) - (2n+1-x)L_n(x) + n^2L_{n-1}(x) = 0.$$

(d) 现在，证明库默尔方程可以通过推导

$$xL''_n(x) + (1-x)L'_n(x) + nL_n(x) = 0,$$

而求解，而且把 n 与氢原子的主量子数联系起来。

(e) 定义缔合拉盖尔多项式为

$$L_n^k(x) = (-1)^k \frac{d^k}{dx^k} [L_{n+k}(x)].$$

证明，它满足下列方程

$$xL_n^{k''}(x) + (k+1-x)L_n^{k'}(x) + nL_n^k(x) = 0.$$

事实上，可以证明这个方程就是库默尔方程。这就是说，氢原子的径向波函数是用缔合拉盖尔多项式表示的。[(e)小题是作者在勘误表中要求加上的。——译者注]

补充公式（原书 §3.7）：

$$x \frac{d^2 F}{dx^2} + (c-x) \frac{dF}{dx} - aF = 0. \quad (3.7.46)$$

解答

解题思路：所有关系都从母函数

$$g(x, t) = \frac{e^{-xt/(1-t)}}{1-t} = \sum_{n=0}^{\infty} L_n(x) \frac{t^n}{n!}$$

比较系数得到。

详细推导：令 $x = 0$,

$$g(0, t) = \frac{1}{1-t} = \sum_{n=0}^{\infty} t^n.$$

与定义比较得

$$L_n(0) = n!, \quad L_0(x) = 1.$$

对 x 求导：

$$\frac{\partial g}{\partial x} = -\frac{t}{1-t}g.$$

展开并比较 t^n 系数，得

$$L'_n(x) - nL'_{n-1}(x) = -nL_{n-1}(x).$$

前几项为

$$L_0 = 1, \quad L_1 = 1 - x, \quad L_2 = 2 - 4x + x^2.$$

对 t 求导并整理可得递推式

$$L_{n+1} - (2n+1-x)L_n + n^2L_{n-1} = 0.$$

结合导数关系可导出

$$xL''_n + (1-x)L'_n + nL_n = 0.$$

这与 Kummer 方程

$$xF'' + (c-x)F' - aF = 0$$

在 $c = 1, a = -n$ 时一致；多项式截断条件给氢原子主量子数的离散性。
定义

$$L_n^k(x) = (-1)^k \frac{d^k}{dx^k} L_{n+k}(x),$$

对上面的 Laguerre 方程求 k 次导数，即得

$$x(L_n^k)'' + (k+1-x)(L_n^k)' + nL_n^k = 0.$$

结果：氢原子径向函数中的缔合 Laguerre 多项式正是 Kummer 方程的多项式解。

习题 3.23

在角动量的施温格方案中，算符

$$K_+ \equiv a_+^\dagger a_-^\dagger \quad \text{和} \quad K_- \equiv a_+ a_-$$

的物理意义是什么？给出 $K_\pm$ 的非零矩阵元。

解答

解题思路：在 Schwinger 表示中 $n_+ = j + m, n_- = j - m$ 。

详细推导：算符

$$K_+ = a_+^\dagger a_-^\dagger$$

同时增加两个振子的量子数：

$$n_+ \rightarrow n_+ + 1, \quad n_- \rightarrow n_- + 1.$$

因此

$$j = \frac{n_+ + n_-}{2} \rightarrow j + 1, \quad m = \frac{n_+ - n_-}{2} \rightarrow m.$$

矩阵元为

$$K_+ |j, m\rangle = \sqrt{(j+m+1)(j-m+1)} |j+1, m\rangle.$$

同理

$$K_- |j, m\rangle = \sqrt{(j+m)(j-m)} |j-1, m\rangle.$$

物理意义： $K_{\pm}$ 改变总角动量量子数 j 而保持磁量子数 m 不变，类似径向量子激发的升降。

习题 3.24

通过把 $j_1 = 1$ 和 $j_2 = 1$ 相加，求出所形成的 $j = 2, 1, 0$ 的所有 9 个 $|j, m\rangle$ 态。利用简化符号，以 $\pm, 0$ 分别代表 $m_{1,2} = \pm 1, 0$ ，写出 $|j, m\rangle$ 的显式式，例如

$$|1, 1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} | +0 \rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} | 0+ \rangle.$$

可以利用阶梯算符 $J_{\pm}$ ，或递推关系以及正交性。找一个克莱布施-戈丹系数表用来做比较，检验你的结果。

解答

解题思路： 从最高权态开始用 J_- 降阶，再用正交性确定 $j = 1, 0$ 态。

详细结果：

$$\begin{aligned} |2, 2\rangle &= |++\rangle, \\ |2, 1\rangle &= \frac{|+0\rangle + |0+\rangle}{\sqrt{2}}, \\ |2, 0\rangle &= \frac{|+-\rangle + 2|00\rangle + |-+\rangle}{\sqrt{6}}, \\ |2, -1\rangle &= \frac{|0-\rangle + |-0\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |2, -2\rangle = |--\rangle. \end{aligned}$$

反对称组合给 $j = 1$ ：

$$\begin{aligned} |1, 1\rangle &= \frac{|+0\rangle - |0+\rangle}{\sqrt{2}}, \\ |1, 0\rangle &= \frac{|+-\rangle - |-+\rangle}{\sqrt{2}}, \\ |1, -1\rangle &= \frac{|0-\rangle - |-0\rangle}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

剩下与 $|2, 0\rangle$ 、 $|1, 0\rangle$ 都正交的归一态为

$$|0, 0\rangle = \frac{|+-\rangle - |00\rangle + |-+\rangle}{\sqrt{3}}.$$

检验：共 $5 + 3 + 1 = 9$ 个态，正好张成两个自旋 1 的直积空间。

习题 3.25

(a) 对于任意的 j (整数或半奇数)，求

$$\sum_{m=-j}^j |d_{m'm}^{(j)}(\beta)|^2 m.$$

并核对 $j = \frac{1}{2}$ 时所得的答案。

(b) 证明，对于任意的 j

$$\sum_{m=-j}^j m^2 |d_{m'm}^{(j)}(\beta)|^2 = \frac{1}{2} j(j+1) \sin^2 \beta + m'^2 \frac{1}{2} (3 \cos^2 \beta - 1).$$

[提示：这可以用许多方法证明。例如，可以利用球（不可约）张量语言检查 J_z^2 的转动性质。]

解答

解题思路：把求和看成转动态中的 J_z 与 J_z^2 期待值。

详细推导：采用

$$d_{m'm}^{(j)}(\beta) = \langle jm' | e^{-iJ_y \beta / \hbar} | jm \rangle.$$

则

$$\sum_m m |d_{m'm}^{(j)}(\beta)|^2 = \frac{1}{\hbar} \langle jm' | e^{-iJ_y \beta / \hbar} J_z e^{iJ_y \beta / \hbar} | jm' \rangle.$$

绕 y 轴转动下

$$J_z \rightarrow J_z \cos \beta + J_x \sin \beta.$$

在 $|jm'\rangle$ 中 $\langle J_x \rangle = 0$ ，故

$$\sum_m m |d_{m'm}^{(j)}|^2 = m' \cos \beta.$$

对 $j = \frac{1}{2}$ ，这给

$$\frac{1}{2} \cos^2 \frac{\beta}{2} - \frac{1}{2} \sin^2 \frac{\beta}{2} = \frac{1}{2} \cos \beta.$$

类似地，

$$\sum_m m^2 |d_{m'm}^{(j)}|^2 = \frac{1}{\hbar^2} \langle (J_z \cos \beta + J_x \sin \beta)^2 \rangle.$$

交叉项期待值为零，且

$$\langle J_x^2 \rangle = \frac{1}{2} [j(j+1) - m'^2] \hbar^2.$$

所以

$$= m'^2 \cos^2 \beta + \frac{1}{2}[j(j+1) - m'^2] \sin^2 \beta,$$

即

$$\frac{1}{2}j(j+1) \sin^2 \beta + \frac{1}{2}m'^2(3 \cos^2 \beta - 1).$$

习题 3.26

(a) 考虑一个 $j = 1$ 的系统。明确地把

$$\langle j = 1, m' | J_y | j = 1, m \rangle$$

写成 3×3 矩阵形式。

(b) 证明，只有 $j = 1$ 时，才可以合理地用

$$1 - i \left(\frac{J_y}{\hbar} \right) \sin \beta - \left(\frac{J_y}{\hbar} \right)^2 (1 - \cos \beta)$$

代替 $e^{-iJ_y\beta/\hbar}$ 。

(c) 利用 (b) 证明

$$d^{(j=1)}(\beta) = \begin{pmatrix} \left(\frac{1}{2}\right)(1 + \cos \beta) & -\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \sin \beta & \left(\frac{1}{2}\right)(1 - \cos \beta) \\ \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \sin \beta & \cos \beta & -\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \sin \beta \\ \left(\frac{1}{2}\right)(1 - \cos \beta) & \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \sin \beta & \left(\frac{1}{2}\right)(1 + \cos \beta) \end{pmatrix}.$$

解答

解题思路：用 $J_y = (J_+ - J_-)/(2i)$ 。

详细推导：在基 $\{|1, 1\rangle, |1, 0\rangle, |1, -1\rangle\}$ 中，

$$J_y = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}.$$

矩阵 $J_y/\hbar$ 的本征值为 $1, 0, -1$ ，故满足

$$\left(\frac{J_y}{\hbar} \right)^3 = \frac{J_y}{\hbar}.$$

因此其指数可精确化为二次多项式：

$$e^{-iJ_y\beta/\hbar} = 1 - i \frac{J_y}{\hbar} \sin \beta - \left(\frac{J_y}{\hbar} \right)^2 (1 - \cos \beta).$$

这种三次最小多项式只在 $j = 1$ 的三维表示中足够；更高 j 有更多本征值，需要更高次多项式。

代入矩阵并相乘, 得到

$$d^{(1)}(\beta) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(1 + \cos \beta) & -\frac{1}{\sqrt{2}} \sin \beta & \frac{1}{2}(1 - \cos \beta) \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \beta & \cos \beta & -\frac{1}{\sqrt{2}} \sin \beta \\ \frac{1}{2}(1 - \cos \beta) & \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \beta & \frac{1}{2}(1 + \cos \beta) \end{pmatrix}.$$

习题 3.27

借助

$$\mathcal{D}_{mn}^j(\alpha\beta\gamma) = \langle \alpha\beta\gamma | jmn \rangle$$

中的级数把矩阵元 $\langle \alpha_2\beta_2\gamma_2 | J_3^2 | \alpha_1\beta_1\gamma_1 \rangle$ 表示出来。(作者在勘误表中认为这个题应该删掉, 因为 $|jmn\rangle$ 代表什么, 并不清楚。——译者注)

解答

解题思路: 题目本身符号不清; 按形式完备性给出可写表达式。

详细推导: 若 $|jmn\rangle$ 是刚体转子的一组完备基, 且 J_3 对其中第三指标作用为

$$J_3 |jmn\rangle = \hbar n |jmn\rangle,$$

则插入完备性

$$I = \sum_{jmn} |jmn\rangle \langle jmn|.$$

利用

$$\mathcal{D}_{mn}^j(\alpha\beta\gamma) = \langle \alpha\beta\gamma | jmn \rangle,$$

可形式地写成

$$\langle \alpha_2\beta_2\gamma_2 | J_3^2 | \alpha_1\beta_1\gamma_1 \rangle = \sum_{jmn} \hbar^2 n^2 \mathcal{D}_{mn}^j(\alpha_2\beta_2\gamma_2) \mathcal{D}_{mn}^{j*}(\alpha_1\beta_1\gamma_1).$$

说明: 若原书中 $|jmn\rangle$ 的指标约定不同, 则上式中的 n 应替换为 J_3 实际作用的那个磁量子数; 这正是勘误认为题目不清的原因。

习题 3.28

考虑由两个自旋 $\frac{1}{2}$ 的粒子组成的一个系统。观察者 A 专门测量其中一个粒子的自旋分量 (s_{1z}, s_{1x} , 等等), 同时观察者 B 测量另一个粒子的自旋分量。假定已知系统处在自旋单态, 即 $\mathbf{S}_{\text{总}} = 0$ 。

- 当观察者 B 不做任何测量时, 观察者 A 得到 $s_{1z} = \hbar/2$ 的概率是什么? 对于 $s_{1x} = \hbar/2$ 求解同样问题。
- 观察者 B 肯定地确认粒子 2 的自旋处于 $s_{2z} = \hbar/2$ 态。如果观察者 A (i) 测量 s_{1z} ; (ii) 测 s_{1x} , 则对观察者 A 的测量结果能给出的结论是什么? 解释你的答案。

解答

解题思路：单态在任意方向上总自旋为零，单粒子约化态是完全混合态。

详细推导：单态为

$$|\Psi_s\rangle = \frac{|+z\rangle_1 |-z\rangle_2 - |-z\rangle_1 |+z\rangle_2}{\sqrt{2}}.$$

若 B 不测量，粒子 1 的约化密度矩阵为

$$\rho_1 = \text{tr}_2 |\Psi_s\rangle \langle \Psi_s| = \frac{1}{2}I.$$

所以

$$P(s_{1z} = +\hbar/2) = \frac{1}{2}, \quad P(s_{1x} = +\hbar/2) = \frac{1}{2}.$$

若 B 确认粒子 2 为 $s_{2z} = +\hbar/2$ ，单态塌缩为

$$|-z\rangle_1 |+z\rangle_2.$$

于是 A 测 s_{1z} 时必得 $-\hbar/2$ ；A 测 s_{1x} 时，

$$|-z\rangle = \frac{|+x\rangle - |-x\rangle}{\sqrt{2}},$$

所以得到 $\pm\hbar/2$ 的概率各为 $1/2$ 。

习题 3.29

考虑一个秩为 1 的球张量（即一个矢量）

$$V_{\pm 1}^{(1)} = \mp \frac{V_x \pm iV_y}{\sqrt{2}}, \quad V_0^{(1)} = V_z.$$

利用习题 3.26 给出的 $d^{(j=1)}$ 的表示式，求

$$\sum_q d_{qq'}^{(1)}(\beta) V_{q'}^{(1)},$$

并证明这结果正是从绕 y 轴转动时 $V_{x,y,z}$ 的变换性质所预期的。

解答

解题思路：球矢量分量按 $j = 1$ 的 d 矩阵变换，等价于笛卡尔矢量绕 y 轴转动。

详细推导：球分量定义为

$$V_{\pm 1} = \mp \frac{V_x \pm iV_y}{\sqrt{2}}, \quad V_0 = V_z.$$

用习题 3.26 的 $d^{(1)}(\beta)$ 计算

$$V_q' = \sum_{q'} d_{qq'}^{(1)}(\beta) V_{q'}.$$

将 $V_{\pm 1}, V_0$ 换回笛卡尔分量, 得到

$$V'_x = V_x \cos \beta + V_z \sin \beta,$$

$$V'_y = V_y,$$

$$V'_z = -V_x \sin \beta + V_z \cos \beta.$$

结果: 这正是普通矢量绕 y 轴转角 β 的变换律。

习题 3.30

- (a) 用两个不同的矢量 $\mathbf{U} = (U_x, U_y, U_z)$ 和 $\mathbf{V} = (V_x, V_y, V_z)$ 构造一个秩为 1 的球张量。明确地用 $U_{x,y,z}$ 和 $V_{x,y,z}$ 写出 $T_{\pm 1,0}^{(1)}$ 。
- (b) 用两个不同的矢量 $\mathbf{U}$ 和 $\mathbf{V}$ 构造一个秩为 2 的球张量。明确地用 $U_{x,y,z}$ 和 $V_{x,y,z}$ 写出 $T_{\pm 2, \pm 1, 0}^{(2)}$ 。

解答

解题思路: 用 Clebsch-Gordan 耦合 $1 \otimes 1 = 2 \oplus 1 \oplus 0$ 。

详细推导: 先定义球分量

$$U_{\pm 1} = \mp \frac{U_x \pm iU_y}{\sqrt{2}}, \quad U_0 = U_z,$$

V 同理。

秩 1 张量可取

$$T_{+1}^{(1)} = \frac{1}{\sqrt{2}}(U_{+1}V_0 - U_0V_{+1}) = \frac{1}{2}[-(U_x + iU_y)V_z + U_z(V_x + iV_y)],$$

$$T_0^{(1)} = \frac{1}{\sqrt{2}}(U_{+1}V_{-1} - U_{-1}V_{+1}) = \frac{i}{\sqrt{2}}(U_yV_x - U_xV_y),$$

$$T_{-1}^{(1)} = \frac{1}{\sqrt{2}}(U_0V_{-1} - U_{-1}V_0) = \frac{1}{2}[U_z(V_x - iV_y) - (U_x - iU_y)V_z].$$

秩 2 张量为对称无迹部分:

$$T_{\pm 2}^{(2)} = U_{\pm 1}V_{\pm 1} = \frac{1}{2}(U_x \pm iU_y)(V_x \pm iV_y),$$

$$T_{+1}^{(2)} = \frac{1}{\sqrt{2}}(U_{+1}V_0 + U_0V_{+1}) = -\frac{1}{2}[(U_x + iU_y)V_z + U_z(V_x + iV_y)],$$

$$T_{-1}^{(2)} = \frac{1}{\sqrt{2}}(U_{-1}V_0 + U_0V_{-1}) = \frac{1}{2}[(U_x - iU_y)V_z + U_z(V_x - iV_y)],$$

$$T_0^{(2)} = \frac{1}{\sqrt{6}}(U_{+1}V_{-1} + U_{-1}V_{+1} + 2U_0V_0) = \frac{2U_zV_z - U_xV_x - U_yV_y}{\sqrt{6}}.$$

习题 3.31

考虑一个无自旋粒子被一个中心力位势束缚于一个固定的中心。

(a) 尽可能只用维格纳-埃卡特定理建立起矩阵元

$$\langle n', l', m' | \mp \frac{1}{\sqrt{2}}(x \pm iy) | n, l, m \rangle \quad \text{和} \quad \langle n', l', m' | z | n, l, m \rangle$$

的关系。肯定地指出在什么样的条件下这些矩阵元非零。

(b) 利用波函数 $\psi(\mathbf{x}) = R_{nl}(r)Y_l^m(\theta, \phi)$ 求解同样的问题。

解答

解题思路：位置算符是秩 1 球张量，选择定则由 Wigner-Eckart 定理给出。

详细推导：球分量为

$$r_{\pm 1} = \mp \frac{x \pm iy}{\sqrt{2}}, \quad r_0 = z.$$

Wigner-Eckart 定理：

$$\langle n' l' m' | r_q | n l m \rangle = \frac{\langle n' l' || r || n l \rangle}{\sqrt{2l' + 1}} \langle l m; 1 q | l' m' \rangle.$$

故非零条件为

$$m' = m + q, \quad q = 0, \pm 1,$$

并且三角条件

$$|l - 1| \leq l' \leq l + 1.$$

由于 r_q 奇宇称，还要求

$$(-1)^{l'} = -(-1)^l,$$

所以实际有

$$l' = l \pm 1.$$

用波函数方法，

$$\langle n' l' m' | r_q | n l m \rangle = \int r^2 dr R_{n'l'}^*(r) r R_{nl}(r) \int d\Omega Y_{l'}^{m'*} C_q^{(1)} Y_l^m,$$

角积分给出同样的 Clebsch-Gordan 系数和选择定则。

习题 3.32

(a) 把 xy 、 xz 和 $(x^2 - y^2)$ 写成一个秩为 2 的球（不可约）张量的分量。

(b) 期待值

$$Q \equiv e \langle \alpha, j, m = j | (3z^2 - r^2) | \alpha, j, m = j \rangle$$

被称为四极矩。利用 Q 和适当的克莱布施-戈丹系数，求

$$e \langle \alpha, j, m' | (x^2 - y^2) | \alpha, j, m = j \rangle,$$

其中 $m' = j, j-1, j-2, \dots$ 。

解答

解题思路：二次坐标的秩 2 球张量是对称无迹组合。

详细推导：可取

$$\begin{aligned} T_{\pm 2}^{(2)} &= \frac{1}{2}(x \pm iy)^2, \\ T_{\pm 1}^{(2)} &= \mp(x \pm iy)z, \\ T_0^{(2)} &= \frac{1}{\sqrt{6}}(2z^2 - x^2 - y^2) = \frac{1}{\sqrt{6}}(3z^2 - r^2). \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} xy &= \frac{T_2^{(2)} - T_{-2}^{(2)}}{2i}, \\ xz &= \frac{T_{-1}^{(2)} - T_1^{(2)}}{2}, \\ x^2 - y^2 &= T_2^{(2)} + T_{-2}^{(2)}. \end{aligned}$$

四极矩

$$Q = e \langle \alpha j j | 3z^2 - r^2 | \alpha j j \rangle = e\sqrt{6} \langle \alpha j j | T_0^{(2)} | \alpha j j \rangle.$$

由 Wigner-Eckart 定理,

$$e \langle \alpha j m' | T_q^{(2)} | \alpha j j \rangle = \frac{Q}{\sqrt{6}} \frac{\langle j j; 2 q | j m' \rangle}{\langle j j; 2 0 | j j \rangle}, \quad q = m' - j.$$

对 $x^2 - y^2 = T_2 + T_{-2}$, 从初态 $m = j$ 出发只有 $q = -2$ 可使 $m' \leq j$, 所以 $m' = j$ 与 $j - 1$ 的矩阵元为零, $m' = j - 2$ 项由上式给出。

习题 3.33

一个处于原点的自旋为 $\frac{3}{2}$ 的原子核受到一个外部非均匀电场的作用。基本的电四极矩相互作用可以取为

$$\begin{aligned} H_{\text{int}} = \frac{eQ}{2s(s-1)\hbar^2} & \left[\left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} \right)_0 S_x^2 + \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} \right)_0 S_y^2 \right. \\ & \left. + \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} \right)_0 S_z^2 \right], \end{aligned}$$

其中 ϕ 是满足拉普拉斯方程的静电势, 而坐标轴的选取, 使得:

$$\left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial y} \right)_0 = \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial y \partial z} \right)_0 = \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial z} \right)_0 = 0.$$

证明相互作用可以写成

$$A(3S_z^2 - \mathbf{S}^2) + B(S_+^2 + S_-^2).$$

并借助于 $(\partial^2 \phi / \partial x^2)_0$ 等表示 A 和 B 。(借助 $|m\rangle$, 其中 $m = \pm\frac{3}{2}, \pm\frac{1}{2}$) 确定能量本征右矢和相应的能量本征值。有简并存在吗?

解答

解题思路：用拉普拉斯方程消去 $S_x^2 + S_y^2$ ，再把 $S_x^2 - S_y^2$ 写成 $S_{\pm}^2$ 。

详细推导：记

$$X = \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} \right)_0, \quad Y = \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} \right)_0, \quad Z = \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} \right)_0.$$

拉普拉斯方程给

$$X + Y + Z = 0.$$

令

$$C = \frac{eQ}{2s(s-1)\hbar^2}.$$

则

$$H = C(XS_x^2 + YS_y^2 + ZS_z^2).$$

写成

$$XS_x^2 + YS_y^2 = \frac{X+Y}{2}(S_x^2 + S_y^2) + \frac{X-Y}{2}(S_x^2 - S_y^2).$$

又

$$\begin{aligned} S_x^2 + S_y^2 &= \mathbf{S}^2 - S_z^2, \\ S_x^2 - S_y^2 &= \frac{1}{2}(S_+^2 + S_-^2). \end{aligned}$$

利用 $X + Y = -Z$,

$$H = \frac{CZ}{2}(3S_z^2 - \mathbf{S}^2) + \frac{C(X-Y)}{4}(S_+^2 + S_-^2).$$

所以

$$A = \frac{CZ}{2}, \quad B = \frac{C(X-Y)}{4}.$$

对 $s = 3/2$,

$$C = \frac{2eQ}{3\hbar^2}.$$

在 $\{|3/2\rangle, |-1/2\rangle\}$ 子空间中矩阵为

$$\hbar^2 \begin{pmatrix} 3A & 2\sqrt{3}B \\ 2\sqrt{3}B & -3A \end{pmatrix},$$

在 $\{|-3/2\rangle, |1/2\rangle\}$ 子空间中相同。因为

$$S_+^2 |-1/2\rangle = 2\sqrt{3}\hbar^2 |3/2\rangle,$$

以及相应的共轭关系。两个能量为

$$E_{\pm} = \pm\hbar^2\sqrt{9A^2 + 12B^2},$$

每个二重简并。对应本征态是在上述两个二维子空间中的线性组合，混合角满足

$$\tan 2\theta = \frac{4\sqrt{3}B}{6A} = \frac{2\sqrt{3}B}{3A}.$$

结果：由于两个相同的二维块，能级保留二重简并。

技巧总结

第 1 章常用技巧

1. 对易子恒等式要保持算符次序；遇到 Pauli 矩阵优先使用 $\sigma_i \sigma_j = \delta_{ij} I + i \varepsilon_{ijk} \sigma_k$ 。
2. 二能级哈密顿量通常写成 $E_0 I + \mathbf{h} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ ，本征值立即为 $E_0 \pm |\mathbf{h}|$ 。
3. 不确定度等号条件是两个偏差态线性相关；最小高斯包对应纯虚比例系数。
4. 表象变换只改变矩阵表示，不改变谱、迹、厄米性和物理概率。

第 2 章常用技巧

1. 海森伯绘景中先解算符方程，再取初态期待值；自由粒子和谐振子都给闭合线性方程。
2. 传播子可由动量完备性、高斯积分或经典作用量得到；二次型系统中 $K = N e^{iS_{cl}/\hbar}$ 是精确结果。
3. 非厄米哈密顿量会破坏么正性，最直接的检验是范数是否随时间守恒。
4. 最小耦合 $\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{p} - e\mathbf{A}/c$ 同时产生 Lorentz 力、概率流矢势项和 Landau 能级。

第 3 章常用技巧

1. 角动量题优先使用 $J_{\pm}$ 、Casimir 算符和最高权态降阶。
2. 转动矩阵元的求和常可改写为转动态中的 J_z 或 J_z^2 期待值。
3. 球张量把选择定则和矩阵元关系分开：角向部分由 Clebsch–Gordan 系数给出，动力学只在约化矩阵元中。
4. Schwinger 双振子表示中 $n_+ = j + m$ 、 $n_- = j - m$ ，适合追踪 j, m 如何被产生湮灭算符改变。